

04. アーキテクチャ設計（ドラフト）

- **ドキュメント種別:** 上流工程 / アーキテクチャ設計（物理スキーマ・API・実装方式の確定）
- **対象システム（仮称）:** 居酒屋店舗システム（SaaS型） / AIネイティブ再構築版
- **作成日:** 2026-09-05
- **ステータス:** フェーズ1向け凍結（2026-09-09）。03 第7章の未決事項12件は全件解決。以降の変更はフェーズ1スコープ内の誤り訂正・実装スパイク結果の反映に限る（残る先送り項目は § 15）。
 - 2026-09-09 追補：ログイン時のテナント指定を「画面入力」の `company_code` から「URLサブドメイン+サーバ側セッション」へ改訂（02_requirements.md FR-A02/A02a/A02b）。影響範囲は § 2・§ 3.1・§ 3.2・§ 6.1・§ 6.2・§ 6.3。物理スキーマは、`company_code` をサブドメインラベルに使うため § 4.3 の `company.company_code` を `VARCHAR(20)` から `VARCHAR(63)` に拡張し、形式 `CHECK (ck_company_code_format)` を追加。非正規化コピー列（`menu_category`・`menu_item`・`reservation`・`table_session`・`staff_device`・`audit_log`・`domain_event`）の `company_code` も `VARCHAR(63)` に統一。`V1__init_schema.sql` は未適用のため直接反映。
 - 2026-09-09 追補（テナント作成）：フェーズ1のテナント作成は**運営者専用**とし（02 § 3.1「運営者=テナント作成」に整合）、合言葉付きの `POST /api/v1/admin/tenants`（ヘッダ `X-Operator-Token` を `app.operator.provision-token` と照合。未設定なら機能オフ）で受け付ける。公開のセルフサービス・サインアップ（`accounts.<サービスドメイン>` の申込フォーム）とメール到達確認・レート制限・運営者コンソールはフェーズ2。§ 6.1 / § 6.2 / § 6.3 を改訂。
- **関連文書:** 01_system_overview.md、02_requirements.md、03_domain_model.md（本書は 03 第7章の未決事項12件の解決と、物理スキーマ・API・実装方式の確定を行う）

本書は 03_domain_model.md が「04 で確定する」とした論点（物理テーブル定義、テナント分離実装、決済連携詳細、`domain_event` 実装方式、Mermaid図のPDFレンダリング方針、データ保持期間）と、03 第7章の未決事項12件について、実装に着手できる粒度まで決定する。経営判断・契約・法務確認が必要な項目（02 第11章）はここでも「未確定」として残す。

1. 決定事項一覧（03 第7章 未決事項の解決）

#	論点（03 7章）	決定	詳細
1	<code>company</code> と既存 <code>users</code> の結合方法	<code>company</code> テーブルを新設し、 <code>company.id</code> （サロゲートキー）を主キーとする。他の全FK（ <code>store_id</code> → <code>store.id</code> 等）と一貫性を持たせ、 <code>store</code> ・ <code>users</code> ・ <code>user_invitation</code> に <code>company_id</code> <code>BIGINT REFERENCES company(id)</code> を実FKとして追加する。 <code>company</code> 自身が <code>company_code</code> （UK）を持つため、この3テーブルは <code>company_code</code> 列を一切持たない（ <code>users.company_code</code> も削除し、複合UKを <code>company_id + email</code> に変更する）。それ以外の業務テーブルの <code>company_code</code> 列は非正規化コピー（FK制約なし、 <code>_id</code> と名付けない）のまま維持する。	§ 3.1、§ 4
2	卓の結合・分割	フェーズ1は <code>table_session_table</code> による複数卓の 結合（占有）のみ 実装する。分割（会計途中で <code>order_line</code> を別セッションへ移送）は フェーズ2へ送る （03 の区分どおり <code>s</code> →フェーズ2）。	§ 4
3	オフライン同期の競合解決規則	クライアント一時IDは「 端末ID（サーバがデバイス登録時に発番。store 短縮コード+店内連番）+端末内でグローバルに単調増加する連番 」の合成文字列を、 <code>customer_order</code> ・ <code>order_line</code> ・ <code>order_line_option</code> の各レコードの <code>client_ref_id</code> （ <code>VARCHAR(40)</code> ）に持たせ、各テーブルの <code>UNIQUE(..., client_ref_id)</code> と <code>staff_device.last_accepted_seq</code> で サブツリー全階層の冪等性 を担保する。同期ペイロードは フラットなレコード配列+FK列に一時IDの形式 とし、作り直し参照は <code>remake_of_line_id</code> （確定ID）と <code>remake_of_line_ref</code> （一時ID、ペイロード専用）に分けて持つ。バッチ内の依存順は アプリ層のトポロジカルソート で解決する（DBの遅延制約は使わない）。同期レスポンスは、エンベロープ（ <code>server_received_at</code> / <code>last_accepted_seq</code> ）+送信レコード全件に対応するフラットな <code>records[]</code> （ <code>type</code>	§ 9

		／ client_ref_id ／ id ／ status ／ 任意の server_fields ・ error ）を返す。クライアント側の一時ID⇔確定ID対応表は、対象 table_session が CLOSED になるまで保持し以後破棄する（バックストップの固定TTL付き）。部分失敗はハイブリッド（サブツリー前提の検証はall-or-nothing、個々の明細検証は部分コミット）で扱い、落ちた明細は REJECTED + error.code、その子は SKIPPED で返す。error.code 付き REJECTED は永続的失敗（自動再送せずスタッフヘエスカレーション）とし、一時的失敗は5xx／タイムアウト等で判定してバッチ全体を指数バックオフ再送する。端末の再セットアップ時は端末IDを再発番し、旧IDは再利用しない。オフライン中は注文明細の新規追加のみ許可し、数量変更・取消・会計・決済はオンライン復帰後にのみ許可することで、更新競合そのものを設計上発生させない。永続化済み行への更新は serve_status の PENDING→SERVED を含めオフライン不可とし、updated_at ／ version 比較の楽観的ロックでの解禁も採用しない（既存行の更新意図はローカルキューへ退避し復帰後にオンライン操作として再生）。遅延同期が CLOSED セッション／ FINALIZED check に着地した場合はフェーズ1では代金回収せず、回収不能（廃棄ロス／サービス提供分）として domain_event に記録するのみとする（オフライン許容時間の上限は未決）。オフライン作成明細のメニュースナップショット（名称・価格・税区分）は端末保持のキャッシュ値で確定し、サーバは復帰時に再価格付けしない。オフライン作成レコードの時刻は端末時計＋スキュー補正（リクエストに client_sent_at を追加し offset = server_received_at - client_sent_at をバッチ内の各時刻へ一律加算）で確定し、補正値は低信頼フラグ付きで格納、時系列的に破綻する時刻のみ server_received_at へ置換する。order_line に business_date 列を追加し、補正後 registered_at + 店舗の営業日境界から算出（低信頼明細は guest_check.business_date を継承）。算出先が締め済み営業日なら拒否せずオープン中の営業日へ寄せて理由コード付きで当日計上（D2、daily_close は不変のまま）。offset 許容上限 X はシステム全体の運用設定値（店舗別オーバーライドはフェーズ2以降）とし、格納方式・既定値・レンジは実装スパイクで確定。KDSのチケット表示順は printed_at ではなく注文入力時刻（submitted_at ／ registered_at、オフラインは補正後）を基準にする。オフライン作成明細はペイロードに serve_status ／ served_at を初期状態として載せ（案1）、kitchen_ticket は customer_order 単位のまま、全明細 SERVED のオーダーのみ status = DONE ・KDS非表示、PENDING を含むオーダーはKDSに出し表示明細を PENDING に絞る（G1）。ミュート照合レーンの要否・遅延計上／低信頼フラグの列名は未決。	
4	domain_event の粒度・保持方針	集約単位 （TABLE_SESSION / ORDER_LINE / CHECK / PAYMENT / DAILY_CLOSE）の主要状態変化のみを記録（列変更の逐一記録はしない）。直近13か月はオンラインテーブル、それ以降は月次パーティションでコールドストレージへ退避し、10年で削除する。	§ 8
5	モバイルオーダー qr_token の設計	2層構成を採用。dining_table.qr_token は卓に固定された長命トークン（店舗設定画面から手動再発行可）。mobile_order_session.qr_token は読み取りの都度発行される短命トークンで、卓クローズ時に失効する。	§ 7.4
6	税計算の丸め・端数調整	インボイス制度の要求に従い、1会計（適格請求書）につき税率区分ごとに1回だけ端数処理する（check_tax_line 単位）。端数処理方式は切り捨てを既定とする。現金精算等で生じる1円未満の調整は check_discount.type = ROUNDING で表現する。	§ 6.4
7	receipt の生成方式	サーバ生成。外部バイナリ依存を避けるため	§ 6.5

		openhtmltopdf（Java純正のHTML→PDFライブラリ）をバックエンドに組み込み、Thymeleafテンプレートから生成する。ドキュメントPDF化（本リポジトリの docs/pdf/）で用いた wkhtmltopdf 方式は開発ドキュメント用途に限り、本番の帳票生成には採用しない。	
8	staff と user の一体化度合い	03 の設計（staff.user_id nullable、user と 0..1:1）のまま確定し、一体化（user_id の NOT NULL 化・user への人事列統合）は採らない。打刻のみ行う非ログインスタッフ（staff.user_id IS NULL）を許容し、email／パスワード／2要素認証なしでシフト・打刻の対象にできる。ログイン要否は役割で切り分け（レジ・会計・設定操作をする社員のみ user を作成）、勤怠・シフト系は全て staff_id 参照で非ログインでも完結する。user.role = 権限、staff.role = ポジション表示ラベルとして両方残す。表示名は staff.name を正とする。フェーズ1は 1 user = 1 staff（同一店舗）に限定（多店舗兼務はフェーズ2）。勤怠対象でない user（本部 OWNER 等）は staff 行を持たなくてよい。非ログインスタッフの打刻は共有端末のスタッフ一覧選択のみとし、PIN 等の個人認証はフェーズ2。スキーマ変更なし。	§ 4.9
9	売上日報の「客数」「組数」の定義	集計母集団は status = 'CLOSED' かつ FINALIZED の guest_check を1件以上持つ table_session（オーダーゼロのクローズ・全 VOIDED 退店・予約 NO_SHOW は除外、全額サービスは含む）。帰属営業日は紐づく guest_check.business_date（精算日）とし sales_total_jpy と同じキーで束ねる。客数 = 母集団の table_session.party_size（締め実行時点の現在値、履歴なし）の合計。組数 = 母集団の table_session 件数で、卓の結合・分割後の最終的な table_session 単位で1件と数える。客単価 = $\text{guest_count} = 0 ? 0 : \text{round}(\text{sales_total_jpy} / \text{guest_count})$。時間帯別（sales_report_by_hour）の客数は table_session.opened_at の時間帯に party_size をまとめて計上する。D2 遅延計上による「当日売上に対する客数の過少」は許容し（daily_close 不変・遡及なし）、内数列は追加せず必要時に order_line の遅延計上フラグから導出する。スキーマ変更なし。	§ 4.8
10	menu_option_group / menu_option / course のフェーズ1採用可否	フェーズ1に含める（居酒屋業態でコース・飲み放題・トッピングは頻出機能であり、実装コストがテーブル追加のみで小さいため。course の中核機能 FR-C01/C03・FR-E05 は既に M）。オプションは FR-D05 どおり「価格差分つきの簡易オプション」に限定し、商品固有・2階層（menu_option_group → menu_option）のみ。多段ネスト・オプション単位の売り切れ・条件付き価格はフェーズ2。menu_option_group.menu_item_id は nullable のまま残すが運用は商品固有のみ（店舗共有オプション群はフェーズ2）。course はセッション単位で1つ（table_session.course_id）、会計はコース料金1行のみ計上し構成品は単価0円の通常 order_line、提供順は fire_state（HELD / FIRED）で制御しコース専用のステップ構造は持たない。course_item（構成品マスタ）はフェーズ1では持たない。飲み放題は course.price_jpy を人数分計上、個々のドリンクは price_jpy = 0 の明細。order_line.note は残し「価格に影響＝オプション、影響しない要望＝note」と役割分担。	§ 4.4
11	（フェーズ2構想）guest エンティティ	本書では物理設計を行わない。03 未決事項11の方針（user とは別の認証経路、reservation.guest_id nullable 追加）を踏襲し、フェーズ2着手時に本書を改訂する。	—
12	Mermaid図のPDFレンダリング方針	pandoc --pdf-engine=wkhtmltopdf を採用し、mermaid フェースは事前に @mermaid-js/mermaid-cli（npx @mermaid-js/mermaid-cli）でPNG化してから埋め込む。2026-09-05 に本リポジトリの docs/pdf/*.pdf で運用実績あり。	§ 12

2. 全体アーキテクチャ（確定）

01 第5章の構成案を、以下のとおり確定する（変更点のみ記載。それ以外は 01 5.2～5.6 のとおり）。

- フロントエンド：React 19 + TypeScript + Vite。admin / pos / guest の3アプリ構成。
- バックエンド：Spring Boot 4.x / Java 21 / Maven。パッケージルートは既存踏襲で com.shopsystem.backend。
- DB：PostgreSQL。マイグレーション管理は **Flyway** を採用する（src/main/resources/db/migration/V<n>__<desc>.sql）。Hibernate の ddl-auto はフェーズ1から validate 固定とし、スキーマ変更は必ずマイグレーションファイル経由で行う。
- 認証：ログイン前のテナント識別は **URLサブドメイン+サーバ側セッション**、ログイン後は JWT を正とする（§ 6.1）。
- AI/LLM 基盤：フェーズ1では実装しない（01 5.5 のとおり差し込み位置だけ確保）。

3. テナント分離の実装方式

3.1 データモデル上の分離

- company を新設し、id BIGINT（サロゲートキー）を主キーとする。company_code はテナント識別コード（テナント作成時に指定し〈フェーズ1は運営者が入力。§ 6.1〉、ログイン以降は § 6.1 のとおりURLサブドメインで指定する自然キー）として UNIQUE NOT NULL を維持するが、他テーブルからの参照キー（FK）としては使わない。
- company_code の形式（サブドメインラベルとして使うための制約）：
 - 型・長さ：VARCHAR(63)（DNSラベルの上限63オクテットに合わせる。従来の varchar(20) から拡張）。company_code 列を持つ非正規化コピー側（menu_category・menu_item・reservation・table_session・staff_device・audit_log・domain_event）も同じ VARCHAR(63) に揃える。
 - 文字種：^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*\$（小文字英数字とハイフン。先頭・末尾はハイフン不可、連続ハイフン不可）。長さ 3～63。照合はすべて小文字化して行う（WHERE lower(company_code) = ?、Host ヘッダも小文字化して比較）。
 - 予約語の拒否：www api accounts admin app auth login signup mail static assets cdn status help support dev staging test demo pos guest kds internal public 等はサブドメイン運用と衝突するため発番不可（アプリ層のデニーリストで拒否、リストは拡張可能）。
 - 強制箇所：アプリ層バリデーション（テナント作成 API POST /api/v1/admin/tenants）で文字種・長さ・予約語をすべて検証する。加えて DB の CHECK 制約（company.ck_company_code_format = 文字種と長さのみ。予約語はアプリ層のみ）を V1_init_schema.sql に含める。
- store・users・user_invitation は company に直接ぶら下がる最上位のテーブルであるため、他の全FK（store_id → store.id、category_id → menu_category.id 等）と一貫性を持たせ、company_id BIGINT NOT NULL REFERENCES company(id) を実FKとして持つ。company 自身が company_code（UK）を持つため、この3テーブルに company_code 列は一切持たせない。既存 users.company_code は本書のマイグレーションで company_id の追加・バックフィル後に削除する（調査の結果、現時点でログイン機能は未実装〈登録APIのみ〉であり、本番で company_code に依存する稼働中の認証フローは存在しないため、後方互換のために残す理由はない）。company_id 追加前に、既存データに存在する company_code の重複しない値ごとに company 行をバックフィルする。
- users の複合ユニーク制約は company_code + email から company_id + email に変更する（uk_users_company_code_email を uk_users_company_id_email に置き換え）。company_code の入手元はフローで異なる：テナント作成はリクエストボディの入力項目（フェーズ1は運営者が指定。§ 6.1）、ログイン以降はURLサブドメイン（§ 6.1）。いずれの場合も company テーブルを WHERE lower(company_code) = ?（大文字小文字を区別しない）で検索して company_id に変換してから使い、users テーブルの列としては持たない。ログインAPIのリクエストボディに company_code は含めない（§ 6.1）。
- store 配下の全業務テーブルは store_id BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id) を持つ（user.store_id のみ「全店」を表す NULL を許容）。store_id が既に store.company_id を経由して会社を一意に特定できるため、store・users・user_invitation 以外の業務テーブルには company_id を追加しない。
- それ以外の業務テーブル（menu_category、reservation、table_session、audit_log、domain_event 等）が持つ company_code 列は、store_id から company まで複数ホップの結合を経ずにテナント単位の集計・インデックスを可能にするための非正規化列であり、アプリ層が company_id（または store_id 経由）から引いた company.company_code を書き込む。DBレベルのFK制約は張らない（整合性は store_id → store.company_id → company の連鎖とアプリ層のテナント強制〈§ 3.2〉で担保する）。この列をあえて company_id と名付けない理由は § 4.1 の命名規約を参照（_id は実FK専用の命名）。

3.2 アプリ層での強制（フェーズ1で採用する方式）

- 認証済みリクエストのコンテキスト（JWT のクレーム）から company_id / company_code、ユーザーの store_id（NULL = 全店）を解決し、リクエストスコープの TenantContext（ThreadLocal ベース）に保持する。
- 未認証リクエスト（ログイン画面の表示・ログイン・パスワードリセット）は JWT を持たないため、テナントは URLサブドメインから解決する。Host ヘッダ先頭ラベルを company_code として（大文字小文字を区別せず）company を検索し、存在すれば company_id / company_code をサーバ側セッション（HttpSession）に格納したうえで TenantContext に載せる。存在しなければ 404（§ 6.1）。認証後は各リクエストで「JWT の company_code = セッションの company_code = サブドメイン」の一致を検証し、不一致は 401/404 とする（テナントAのトークンをテナントBのサブドメインで使わせない）。

- 全リポジトリは `BaseRepository<T>` を継承し、`findById` 系を含むすべての参照・更新メソッドでテナント条件を `WHERE` に強制注入する。Spring Data JPA では Hibernate の `@FilterDef` / `@Filter` を2種類定義する：`company_code` 列を持つエンティティ（`menu_item`、`reservation` 等の業務テーブル）には `company_code = :tenantCompanyCode`、`company_id` 列を持つエンティティ（`Store`、`User`、`UserInvitation`）には `company_id = :tenantCompanyId` を適用する。いずれも `OpenEntityManagerInViewInterceptor` 相当のフィルタでリクエスト開始時に有効化する。
- サービス層でテナントを跨ぐクエリを書けないよう、`company_code` を引数に取らないカスタムクエリの追加を禁止するアーキテクチャテスト (ArchUnit) をCIに組み込む。

3.3 Row Level Security (RLS) の要否 → フェーズ1では採用しない

- 理由：共有DB・共有スキーマ+アプリ層強制 (Hibernate Filter+ArchUnit静的検査) の二重の防御で、フェーズ1のリスク (1テナント1店舗、社内の少人数運用) に対しては十分と判断。RLS はロールごとの `SET app.current_company_code` の運用 (コネクションプーリング時のセッション変数管理) が煩雑で、少人数運用 (NFR-14) の方針と相性が悪い。
- 将来の見直し条件：大口テナントの専用DB分離、または監査要件の強化 (例：SOC2 対応) が必要になった時点で、RLS もしくはテナントごとのスキーマ分離への移行を検討する (NFR-07 の設計余地どおり)。

4. 物理スキーマ (DDL)

4.1 命名・型の規約 (03 6章を継承・確定)

- テーブル名・カラム名は `snake_case`、単数形。ただし **SQL予約語と衝突する物理名は変更する**：
 - ドメイン概念「注文 (order)」の物理テーブル名は `customer_order` とする (`ORDER BY` との衝突回避)。
 - ドメイン概念「会計 (check)」の物理テーブル名は `guest_check` とする (`CHECK` 制約キーワードとの衝突回避)。これに伴い `check_line` → `guest_check_line`、`check_discount` → `guest_check_discount`、`check_tax_line` → `guest_check_tax_line` とする。
 - アプリケーション層 (エンティティクラス名・API・ドメイン用語) は 03 のとおり `Order` / `Check` を使い続けてよい。物理テーブル名との対応は ORM のマッピングで吸収する。
- 主キー：`id` `BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY` (JPA `GenerationType.IDENTITY` 互換)。以下のDDLでは簡潔さのため `BIGINT PK` と表記する。
- 外部キーは `<entity>_id` `BIGINT REFERENCES <table>(id)`。以下のDDLでは `BIGINT FK -> <table>` と表記する。**`_id` サフィックスは実際にFK制約が張られた列にのみ使う**。`company_code` のようにFK制約を持たない非正規化コピー列 (§ 3.1) は、`_id` を使わず元の自然キーの名前のまま保持し、実FKと区別できるようにする。
- 金額は `INTEGER` (円、小数なし)、単位サフィックス `_jpy`。時刻は `TIMESTAMPZ` (列名 `_at`)。日付は `DATE` (列名 `_date` または `business_date`)。時刻のみは `TIME`。
- 列挙 (enum) は `VARCHAR(30)` 文字列で保持し、`CHECK (col IN (...))` 制約で許容値を固定する (DBネイティブ `ENUM` 型は使わない。値追加時のマイグレーションを軽くするため)。
- 監査列：全テーブルに `created_at` `TIMESTAMPZ NOT NULL DEFAULT now()`、`updated_at` `TIMESTAMPZ`。業務テーブルにはさらに `created_by` `VARCHAR(255) NOT NULL`、`updated_by` `VARCHAR(255)` (既存 `BaseEntity` を踏襲。値はユーザーのメールアドレスまたは `SYSTEM`)。以下のDDLでは省略し、末尾に共通定義として一括で示す。
- 論理削除：マスタ系テーブルは `is_active` `BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true` を持ち、物理削除しない。

4.2 共通監査列 (全業務テーブルに付与)

```
-- すべての CREATE TABLE の列リストの末尾に、以下を付与する (本書のDDLでは記載を省略)
created_at  TIMESTAMPZ NOT NULL DEFAULT now(),
created_by  VARCHAR(255) NOT NULL,
updated_at  TIMESTAMPZ,
updated_by  VARCHAR(255)
```

4.3 テナント・組織・ユーザー

```
CREATE TABLE company (
  id          BIGINT PK,
  company_code VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE, -- URLサブドメインのラベル (§ 3.1)。DNSラベル上限に合わせて63
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  contract_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
  CHECK (contract_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'CANCELLED')),
  CONSTRAINT ck_company_code_format CHECK ( -- 形式・長さのみ。予約語の拒否はアプリ層 (§ 3.1)
    company_code ~ '^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*$'
    AND char_length(company_code) BETWEEN 3 AND 63
  )
)
```

```

);

CREATE TABLE store (
  id          BIGINT PK,
  company_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES company(id),
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  address     VARCHAR(500),
  phone       VARCHAR(30),
  business_hours VARCHAR(255),
  seat_count  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  timezone    VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Asia/Tokyo',
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE INDEX ix_store_company_id ON store(company_id);
-- store は company から1ホップのため company_code の非正規化コピーは持たない (§3.1)。

CREATE TABLE store_setting (
  store_id  BIGINT PK REFERENCES store(id),
  tax_rounding VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FLOOR'
  CHECK (tax_rounding IN ('FLOOR', 'CEIL', 'ROUND')),
  price_includes_tax BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
  invoice_reg_no  VARCHAR(20),
  web_reservation_mode VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'APPROVAL'
  CHECK (web_reservation_mode IN ('APPROVAL', 'INSTANT')),
  mobile_order_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  last_order_default_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 30,
  cancel_charge_default_customer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
  cancel_charge_default_store  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false
);

-- 既存 users テーブルへのマイグレーション (company を新設した後に適用)
ALTER TABLE users
  ADD COLUMN company_id BIGINT REFERENCES company(id), -- バックフィル後に NOT NULL 化
  ADD COLUMN store_id  BIGINT REFERENCES store(id),
  ADD COLUMN role      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OWNER'
  CHECK (role IN ('OWNER', 'MANAGER', 'HALL', 'KITCHEN', 'PARTTIME')),
  ADD COLUMN status    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
  CHECK (status IN ('ACTIVE', 'LOCKED', 'INVITED')),
  ADD COLUMN two_factor_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false;
-- バックフィル (company_code ごとに対応する company.id を引いて users.company_id に設定) 後、以下を実行する:
-- ALTER TABLE users ALTER COLUMN company_id SET NOT NULL;
-- ALTER TABLE users DROP CONSTRAINT uk_users_company_code_email;
-- ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT uk_users_company_id_email UNIQUE (company_id, email);
-- ALTER TABLE users DROP COLUMN company_code; -- company に company_code(UK) があるため users には持たせない
-- users.telnumber は既存カラムをそのまま流用。

CREATE TABLE user_invitation (
  id          BIGINT PK,
  company_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES company(id), -- 低頻度の管理操作のため非正規化せず実FKにする (§3.1)
  store_id    BIGINT REFERENCES store(id),
  email       VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        VARCHAR(20) NOT NULL
  CHECK (role IN ('OWNER', 'MANAGER', 'HALL', 'KITCHEN', 'PARTTIME')),
  token       VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  expires_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  accepted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE INDEX ix_user_invitation_token ON user_invitation(token);

```

4.4 マスタ（メニュー・卓・コース・決済手段）

```

CREATE TABLE menu_category (
  id          BIGINT PK,
  company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  display_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

```

```

);

CREATE TABLE menu_item (
  id          BIGINT PK,
  company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES menu_category(id),
  prep_type   VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'COOK'
    CHECK (prep_type IN ('COOK', 'NO_COOK')), -- 調理要否。NO_COOK (ドリンク等) は調理 KDS / kitchen_ticket の対象外 (§9)
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  description  TEXT,
  price_jpy    INTEGER NOT NULL,
  tax_category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tax_category IN ('STANDARD_10', 'REDUCED_8')),
  photo_url    VARCHAR(500),
  serve_time_from TIME,
  serve_time_to   TIME,
  available_from  TIMESTAMPTZ,
  available_to    TIMESTAMPTZ,
  sales_status    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ON_SALE'
    CHECK (sales_status IN ('ON_SALE', 'SOLD_OUT', 'SUSPENDED')),
  display_order   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE INDEX ix_menu_item_store_category ON menu_item(store_id, category_id);

CREATE TABLE menu_option_group (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  menu_item_id BIGINT REFERENCES menu_item(id),
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  min_select  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  max_select  INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE menu_option (
  id          BIGINT PK,
  option_group_id BIGINT NOT NULL REFERENCES menu_option_group(id),
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  price_delta_jpy INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE course (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  type        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('COURSE', 'FREE_DRINK')),
  duration_min INTEGER NOT NULL,
  last_order_before_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 30,
  price_jpy    INTEGER NOT NULL,
  is_active    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE dining_table (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  table_no    VARCHAR(20) NOT NULL,
  seat_count  INTEGER NOT NULL,
  area        VARCHAR(100),
  qr_token    VARCHAR(64) NOT NULL,
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'EMPTY'
    CHECK (status IN ('EMPTY', 'OCCUPIED', 'BILLING')),
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
  UNIQUE (store_id, table_no),
  UNIQUE (store_id, qr_token)
);

CREATE TABLE payment_method_config (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),

```

```

method_type    VARCHAR(20) NOT NULL
              CHECK (method_type IN ('CASH', 'PAYPAY', 'CREDIT_CARD', 'RAKUTEN_PAY')),
enabled        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
display_name   VARCHAR(100),
credential_enc BYTEA,
note           VARCHAR(500),
UNIQUE (store_id, method_type)
);

CREATE TABLE store_business_day (
  id            BIGINT PK,
  store_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  business_date DATE,
  weekday       SMALLINT CHECK (weekday BETWEEN 0 AND 6),
  is_open       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
  open_time     TIME,
  close_time    TIME,
  reservation_capacity INTEGER,
  CHECK ((business_date IS NOT NULL) <> (weekday IS NOT NULL))
);

```

オプション・コースの採用範囲（03 未決事項10の解決）

menu_option_group / menu_option / order_line_option / course はいずれもフェーズ1に含める。上記DDLのとおりテーブルは既に定義済みで、フェーズ1で対象とする機能範囲を次のとおり限定する。

- オプションは「価格差分つきの簡易オプション」に限定（FR-D05）。商品（menu_item）固有のオプション群を2階層（menu_option_group → menu_option）だけ持ち、min_select / max_select で必須選択・上限数を表現する。注文時に選ばれたオプションは order_line_option に option_name_snap / price_delta_snap_jpy のスナップショットで残す。以下はフェーズ2以降とする：多段ネスト（オプションが別のオプション群を呼ぶ）、オプション単位の在庫・売り切れ（menu_option に SOLD_OUT 相当の列は持たない）、オプションによる調理・KDS ルーティングの分岐、条件付き価格（数量割引・組み合わせ割引）。
- menu_option_group.menu_item_id は nullable のまま残すが、フェーズ1は商品固有オプションのみ運用する（実質 menu_item_id 必須）。「全ドリンク共通の氷抜き」等の店舗共有オプション群はフェーズ2以降とし、当面は管理画面で作成させない。
- course はセッション単位で1つ（table_session.course_id）。会計はコース料金1行（course.price_jpy × 人数、または1行 × 数量）だけを order_line として計上し、コース構成品は単価0円の通常 order_line として1品ずつ登録する。提供順の制御は §9 で確定済みの order_line.fire_state（HELD / FIRED、既定 FIRED）フラグで行い、コース専用の段階（ステップ）構造は持たない——コースの逐次提供もアラカルトの「後で出す」も同一の hold/fire で処理する。各構成品の prep_type（COOK / NO_COOK）は品ごとに従来どおり効き、NO_COOK（お通し・食後のコーヒー等）は調理 KDS・kitchen_ticket の対象外となる。コース構成品マスタ（course_item 等）はフェーズ1では持たず、スタッフが注文入力時に構成品を明細として起こす運用とする。
- 飲み放題（course.type = 'FREE_DRINK'）は course.price_jpy を人数分計上する。個々のドリンクは price_jpy = 0 の order_line として記録し（注文数の可視化・在庫用）、この無料明細を実際に生成するか否かは実装スパイクで最終化する。
- order_line.note はオプション導入後も残す。価格に影響する変更はオプション（order_line_option）、価格に影響しない要望（「卵アレルギー」等）は note、と役割を分ける。
- コース・飲み放題のラストオーダー通知（FR-E05、既に M）：LO時刻 = table_session.course_started_at + course.duration_min - course.last_order_before_min。LO時刻・終了時刻に notification 基盤（§4.10）経由でホール端末へ通知し、table_session.last_order_at に LO 時刻を保持してモバイルオーダーの送信可否（mobile_order_session の ACTIVE→EXPIRED）判定にも用いる。項目10で新たに決める事項はなく、course 採用の確定により実装可能になる。

4.5 予約

```

CREATE TABLE reservation (
  id            BIGINT PK,
  company_code  VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー（FK制約なし。§3.1）
  store_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  reserved_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  party_size    INTEGER NOT NULL,
  guest_name    VARCHAR(100) NOT NULL,
  guest_phone   VARCHAR(30),
  guest_email   VARCHAR(255),
  request_note  TEXT,
  course_id     BIGINT REFERENCES course(id),
  channel       VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (channel IN ('WEB', 'PHONE', 'WALK_IN')),
  status        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'REQUESTED'
              CHECK (status IN ('REQUESTED', 'CONFIRMED', 'SEATED', 'DONE', 'CANCELLED', 'NO_SHOW')),
  confirmed_by  VARCHAR(255),

```

```

        confirmed_at      TIMESTAMPTZ,
        cancelled_reason  VARCHAR(255)
    );
CREATE INDEX ix_reservation_store_date ON reservation(store_id, reserved_at);

CREATE TABLE reservation_notification (
    id          BIGINT PK,
    reservation_id BIGINT NOT NULL REFERENCES reservation(id),
    type        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('CONFIRM','REMINDER')),
    channel      VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (channel IN ('EMAIL','SMS')),
    "to"        VARCHAR(255) NOT NULL,
    status       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUEUED'
        CHECK (status IN ('QUEUED','SENT','FAILED')),
    sent_at     TIMESTAMPTZ
);

```

4.6 来店・卓セッション・注文

```

CREATE TABLE table_session (
    id          BIGINT PK,
    company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§ 3.1)
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'
        CHECK (status IN ('OPEN','BILLING','CLOSED')),
    opened_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    opened_by   VARCHAR(255) NOT NULL,
    closed_at   TIMESTAMPTZ,
    party_size  INTEGER NOT NULL,
    reservation_id BIGINT REFERENCES reservation(id),
    course_id   BIGINT REFERENCES course(id),
    course_started_at TIMESTAMPTZ,
    last_order_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX ix_table_session_store_status ON table_session(store_id, status);

CREATE TABLE table_session_table (
    table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
    dining_table_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES dining_table(id),
    is_primary       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    PRIMARY KEY (table_session_id, dining_table_id)
);

CREATE TABLE mobile_order_session (
    id          BIGINT PK,
    table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
    qr_token     VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
    issued_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    expires_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
        CHECK (status IN ('ACTIVE','EXPIRED'))
);

CREATE TABLE staff_device (
    id          BIGINT PK,
    company_code VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§ 3.1)
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    device_code  VARCHAR(20) NOT NULL, -- 端末ID。store短縮コード + 店内連番。例 'S12-07'
    label       VARCHAR(100),         -- 表示名 ('ホール1号機' 等)
    status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
        CHECK (status IN ('ACTIVE','RETIRED')), -- 再セットアップ時は RETIRED にし新 device_code を再発番 (旧コードは再利用しない)
    last_accepted_seq BIGINT NOT NULL DEFAULT 0, -- この端末から受理済みの最大連番。これ以下の連番を持つ注文は再送とみなす
    retired_at   TIMESTAMPTZ,
    UNIQUE (store_id, device_code)
);

CREATE TABLE customer_order (
    id          BIGINT PK,
    table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),

```

```

source          VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (source IN ('STAFF','MOBILE')),
entered_by      VARCHAR(255),
mobile_order_session_id BIGINT REFERENCES mobile_order_session(id),
client_ref_id   VARCHAR(40), -- 端末ID + "-" + 端末内グローバル連番。例 'S12-07-000123' (§9)
status         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SUBMITTED'
    CHECK (status IN ('SUBMITTED','ACCEPTED','REJECTED')),
submitted_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
accepted_by     VARCHAR(255),
accepted_at     TIMESTAMPTZ,
reject_reason   VARCHAR(255),
UNIQUE (table_session_id, client_ref_id)
);

```

```

CREATE TABLE order_line (
    id          BIGINT PK,
    order_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES customer_order(id),
    table_session_id BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
    menu_item_id BIGINT NOT NULL REFERENCES menu_item(id),
    item_name_snap VARCHAR(255) NOT NULL,
    unit_price_snap_jpy INTEGER NOT NULL,
    tax_category_snap VARCHAR(20) NOT NULL,
    quantity    INTEGER NOT NULL,
    note        VARCHAR(500),
    serve_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
    CHECK (serve_status IN ('PENDING','PREPARING','SERVED','CANCELLED','REJECTED')),
    fire_state   VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FIRED'
    CHECK (fire_state IN ('HELD','FIRED')), -- HELD=後出し保留 (調理KDS非表示)。ホールの fire で FIRED。NO_COOK は常に FIRED 扱い (§9)
    fired_at     TIMESTAMPTZ, -- HELD→FIRED にした時刻。HELD を経た明細は KDS のソート・滞留をこれで測る (§9)
    fired_by     VARCHAR(255), -- fire 操作者
    registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), -- 注文入力時刻。オフライン作成分はスキュー補正後の値 (§9)
    registered_by VARCHAR(255) NOT NULL,
    registered_at_device_raw TIMESTAMPTZ, -- オフライン作成分のみ。スキュー補正前の端末時計値 (監査・再解析用)。オンライン作成分は NULL (§9)
    business_date DATE NOT NULL, -- 注文された営業日。登録時に registered_at (オフラインは補正後) + 店舗の営業日境界から算出 (§9)。

```

time_low_confidence=true の明細は guest_check.business_date を継承 (B2, §9)

time_low_confidence BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, -- 端末時計のスキュー補正が X 超過/時系列破綻でサーバ時刻置換のとき true。business_date 出の B1→B2 切替と分析除外に用いる (§9)

```

    served_at    TIMESTAMPTZ,
    cancelled_at  TIMESTAMPTZ,
    cancelled_by  VARCHAR(255),
    cancel_reason VARCHAR(20)
    CHECK (cancel_reason IN ('ORDER_MISTAKE','QUALITY','DELAY','WRONG_SERVE','SOLD_OUT','CUSTOMER','OTHER')),
    cancel_chargeable BOOLEAN,
    was_cooked    BOOLEAN,
    remake_of_line_id BIGINT REFERENCES order_line(id),
    client_ref_id   VARCHAR(40), -- 端末ID + "-" + 端末内グローバル連番。オフライン作成分のみ (§9)
    UNIQUE (table_session_id, client_ref_id)
);

```

```

CREATE INDEX ix_order_line_table_session ON order_line(table_session_id);

```

```

CREATE INDEX ix_order_line_business_date ON order_line(business_date); -- 明細粒度の日次集計・分析用 (§9)

```

```

CREATE TABLE order_line_option (
    id          BIGINT PK,
    order_line_id BIGINT NOT NULL REFERENCES order_line(id),
    option_name_snap VARCHAR(100) NOT NULL,
    price_delta_snap_jpy INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    client_ref_id VARCHAR(40), -- オフライン作成分のみ (§9)
    UNIQUE (order_line_id, client_ref_id)
);

```

```

CREATE TABLE kitchen_ticket (
    id          BIGINT PK,
    order_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES customer_order(id),
    store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NEW'
    CHECK (status IN ('NEW','IN_PROGRESS','DONE')),
    offline_settled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, -- 案1で「オフライン提供済み」明細から同期時に status=DONE で生成した伝票のみ true。KDS の滞留・ス
    ループット指標から除外する (§9)
    printed_at  TIMESTAMPTZ -- 伝票生成時刻。offline_settled=true の伝票は同期到着時刻であり実調理時刻ではない (§9)
);

```

4.7 会計・決済

```
CREATE TABLE guest_check (
  id          BIGINT PK,
  table_session_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES table_session(id),
  store_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  seq_in_session  INTEGER NOT NULL,
  status         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'
    CHECK (status IN ('OPEN', 'FINALIZED', 'VOIDED')),
  subtotal_jpy   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  discount_total_jpy  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  tax_total_jpy   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  total_jpy       INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  split_type      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NONE'
    CHECK (split_type IN ('NONE', 'BY_HEAD', 'BY_ITEM')),
  split_count     INTEGER,
  business_date   DATE NOT NULL,
  finalized_at    TIMESTAMPTZ,
  finalized_by     VARCHAR(255),
  UNIQUE (table_session_id, seq_in_session)
);

CREATE INDEX ix_guest_check_store_business_date ON guest_check(store_id, business_date);

CREATE TABLE guest_check_line (
  id          BIGINT PK,
  check_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  order_line_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES order_line(id),
  amount_jpy   INTEGER NOT NULL,
  quantity     INTEGER NOT NULL,
  UNIQUE (order_line_id) -- 1つの order_line は1つの guest_check にのみ割当 (§5 不変条件12)
);

CREATE TABLE guest_check_discount (
  id          BIGINT PK,
  check_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  type         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('AMOUNT', 'RATE', 'COUPON', 'ROUNDING')),
  value        NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  amount_jpy   INTEGER NOT NULL,
  reason       VARCHAR(255),
  applied_by   VARCHAR(255) NOT NULL,
  applied_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE guest_check_tax_line (
  id          BIGINT PK,
  check_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  tax_category  VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tax_category IN ('STANDARD_10', 'REDUCED_8')),
  taxable_amount_jpy  INTEGER NOT NULL,
  tax_amount_jpy  INTEGER NOT NULL,
  UNIQUE (check_id, tax_category)
);

CREATE TABLE payment (
  id          BIGINT PK,
  check_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  method_type   VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (method_type IN ('CASH', 'PAYPAY', 'CREDIT_CARD', 'RAKUTEN_PAY')),
  amount_jpy   INTEGER NOT NULL,
  status       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
    CHECK (status IN ('SUCCESS', 'FAILED', 'PENDING')),
  external_txn_id  VARCHAR(100),
  tendered_jpy  INTEGER,
  change_jpy    INTEGER,
  is_manual_entry  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  processed_at  TIMESTAMPTZ,
  processed_by   VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_payment_external_txn ON payment(method_type, external_txn_id)
WHERE external_txn_id IS NOT NULL; -- Webhook再送の冪等性 (§7.3)
```

```

CREATE TABLE refund (
  id          BIGINT PK,
  check_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  payment_id  BIGINT REFERENCES payment(id),
  amount_jpy  INTEGER NOT NULL,
  reason      VARCHAR(255) NOT NULL,
  reason_note VARCHAR(500),
  executed_by VARCHAR(255) NOT NULL,
  executed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  approved_by VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE receipt (
  id          BIGINT PK,
  check_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES guest_check(id),
  type        VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('RECEIPT', 'INVOICE')),
  addressee   VARCHAR(255),
  proviso     VARCHAR(255),
  issued_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  pdf_ref     VARCHAR(500) NOT NULL,
  invoice_reg_no_snap VARCHAR(20),
  tax_lines_snap JSONB NOT NULL
);

```

4.8 日次締め・売上日報

```

CREATE TABLE daily_close (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  business_date DATE NOT NULL,
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'
  CHECK (status IN ('OPEN', 'CLOSED')),
  closed_by   VARCHAR(255),
  closed_at   TIMESTAMPTZ,
  cash_counted_jpy INTEGER,
  cash_theoretical_jpy INTEGER,
  cash_diff_jpy INTEGER,
  UNIQUE (store_id, business_date)
);

CREATE TABLE sales_daily_report (
  id          BIGINT PK,
  daily_close_id BIGINT NOT NULL REFERENCES daily_close(id),
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  business_date DATE NOT NULL,
  sales_total_jpy INTEGER NOT NULL,
  guest_count  INTEGER NOT NULL,
  group_count  INTEGER NOT NULL,
  avg_per_guest_jpy INTEGER NOT NULL,
  discount_total_jpy INTEGER NOT NULL,
  refund_total_jpy INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE sales_report_by_payment (
  id          BIGINT PK,
  sales_daily_report_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sales_daily_report(id),
  method_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  amount_jpy  INTEGER NOT NULL,
  txn_count   INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE sales_report_by_tax (
  id          BIGINT PK,
  sales_daily_report_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sales_daily_report(id),
  tax_category VARCHAR(20) NOT NULL,
  sales_amount_jpy INTEGER NOT NULL,
  tax_amount_jpy  INTEGER NOT NULL
);

```

```
);

CREATE TABLE sales_report_by_hour (
  id BIGINT PK,
  sales_daily_report_id BIGINT NOT NULL REFERENCES sales_daily_report(id),
  hour SMALLINT NOT NULL CHECK (hour BETWEEN 0 AND 23),
  sales_amount_jpy INTEGER NOT NULL,
  guest_count INTEGER NOT NULL
);
```

客数・組数・客単価の集計（03 未決事項9の解決）

スキーマ変更は不要で、既存の `sales_daily_report.guest_count / group_count / avg_per_guest_jpy` と `sales_report_by_hour.guest_count` の算出規則を次のとおり定める。

- **集計母集団**： `table_session.status = 'CLOSED'` かつ `status = 'FINALIZED'` の `guest_check` を1件以上持つ `table_session`。卓の押し間違い等でオーダーが無いままクローズしたセッション、全 `guest_check` を `VOIDED` にして退店したセッション、予約 `NO_SHOW`（`table_session` 自体が生成 されない）は、客数・組数のいずれにも含めない。100%割引で `total_jpy = 0` でも `FINALIZED` なら 来来店として含める。回収不能分（無銭飲食・廃棄ロス）は `domain_event` にのみ記録する。
- **営業日の帰属**： `table_session` は `business_date` 列を持たないため、紐づく `guest_check.business_date`（精算日）でその日報に帰属させる。`sales_total_jpy` と同じキーで束ねる ことで、売上と客数の帰属営業日が一致する。1セッションの `guest_check` が締めをまたいで複数の `business_date` に分かれた場合、そのセッションの客数・組数は最後に `FINALIZED` した `guest_check` の `business_date` に計上する（フェーズ1では稀）。
- **guest_count** = 上記母集団の `table_session.party_size` の合計。`party_size` は `INTEGER NOT NULL` のため `NULL` 混入はない。
- **group_count** = 上記母集団の `table_session` の件数。卓の結合・分割を経ても、**結合・分割後の最終的な `table_session` 単位**で1件と数える（1物理来店＝最終セッション1件）。フェーズ1は会計開始後の 分割を対象外にしているため実害は小さい。`party_size` は締め実行時点の現在値で確定し、変更履歴は 保持しない。
- **avg_per_guest_jpy** = `guest_count = 0 ? 0 : round(sales_total_jpy / guest_count)`。分子 `sales_total_jpy` は当該 `business_date` の `FINALIZED` な `guest_check.total_jpy` の合計（税込・割引後・返金控除前、`VOIDED` 除外）。`guest_check_discount.type = 'ROUNDING'` は `total_jpy` に反映済みのため別処理は不要。端数は四捨五入。組単価は算出しない。
- **sales_report_by_hour**： `sales_amount_jpy` は各明細・会計の時刻に応じて複数の時間帯へ分散するが、`guest_count`（時間帯別）はセッション単位のため分割せず、`table_session.opened_at` の時間帯に `party_size` をまとめて計上する。
- **D2 遅延計上とのズレ（許容）**：端末が日次締めにまたいでオフラインだった結果、既に `CLOSED` の 営業日の来店明細が後日 D2（§9）で当日計上された場合、その売上は当日の `sales_total_jpy` に含まれるが、対応する客数は既に前営業日で計上済みで当日には加算されない（当日の `avg_per_guest_jpy` がわずかに 高く出る）。`daily_close` の不変性を維持し、再オープン・客数の遡及は行わない。遅延計上分を日報上で 内数表示するための列・フラグは `sales_daily_report` に追加せず、必要時は `order_line` の遅延計上 フラグ（§9）から集計で導出する。表示方法（内数・脚注）は §9 のとおり実装スパイクで確定する。なお、締めにまたいで着席し続けたセッションは売上・客数とも `guest_check.business_date` 側に計上 されるため、このズレは生じない。

4.9 スタッフ・シフト・勤怠

```
CREATE TABLE staff (
  id BIGINT PK,
  store_id BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  user_id BIGINT REFERENCES users(id),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  role VARCHAR(50),
  hourly_wage_jpy INTEGER,
  contact VARCHAR(255),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE staff_availability (
  id BIGINT PK,
  staff_id BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  weekday SMALLINT NOT NULL CHECK (weekday BETWEEN 0 AND 6),
  start_time TIME NOT NULL,
  end_time TIME NOT NULL
);

CREATE TABLE shift_request (
  id BIGINT PK,
  staff_id BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  target_date DATE NOT NULL,
  type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('AVAILABLE', 'UNAVAILABLE')),
```

```

start_time    TIME,
end_time      TIME,
comment       VARCHAR(500),
submitted_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE shift_schedule (
  id          BIGINT PK,
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  period_start DATE NOT NULL,
  period_end  DATE NOT NULL,
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'
  CHECK (status IN ('DRAFT', 'PUBLISHED')),
  published_at TIMESTAMPTZ,
  created_by   VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE shift_assignment (
  id          BIGINT PK,
  shift_schedule_id BIGINT NOT NULL REFERENCES shift_schedule(id),
  staff_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  work_date   DATE NOT NULL,
  start_time  TIME NOT NULL,
  end_time    TIME NOT NULL,
  position    VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE time_clock (
  id          BIGINT PK,
  staff_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES staff(id),
  store_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
  work_date   DATE NOT NULL,
  clock_in_at TIMESTAMPTZ,
  clock_out_at TIMESTAMPTZ,
  is_corrected BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  corrected_by VARCHAR(255),
  correction_note VARCHAR(500)
);

```

staff と user の分離（03 未決事項8の解決）

staff（人事・労務の対象者）と user（ログインアカウント）は別テーブルとし、staff.user_id（nullable）で 0..1:1 に結ぶ。一体化（staff.user_id の NOT NULL 化、または user への hourly_wage_jpy 等の人事列統合）は採らない。

- **非ログインスタッフ**：システムにログインしないスタッフ（入れ替わりの多いホール・キッチンのアルバイト等）は staff.user_id IS NULL の行として登録する。email・パスワード・2要素認証は不要で、名前・時給・役割だけでシフト（shift_request / shift_assignment / staff_availability）と打刻（time_clock）の対象にできる。これらの勤怠・シフト系テーブルはすべて staff_id を参照するため、user が無くても機能が完結する。
- **ログイン要否の切り分け**：レジ・会計・設定変更などシステム操作を行う役割（店長・社員）だけ user を作成し staff.user_id で紐付ける。
- **役割の二重定義**：user.role（OWNER / MANAGER / HALL / KITCHEN / PARTTIME）は認可に用いる権限、staff.role（自由文字列）は勤怠・シフト画面でのポジション表示ラベル、と役割を分けて両方保持する（統合しない）。
- **表示名**：勤怠・シフト画面の表示名は staff.name を正とする。user.name はアカウント表示用。
- **多重度（フェーズ1）**：1 user は同一店舗の 1 staff にのみ対応する。1人が複数店舗の staff 行を持つ多店舗兼務はフェーズ2以降。
- **staff を持たない user**：本部の OWNER など勤怠対象でない user は staff 行を作らなくてよい。逆向き（staff あり・user なし）が非ログインスタッフである。
- **打刻の本人確認**：非ログインスタッフの打刻UIは「店舗共有端末のスタッフ一覧から選択」のみとし、PIN 等の個人認証（staff への clock_pin 列追加など）はフェーズ2以降とする。打刻の修正はログインユーザーが行い time_clock.corrected_by（および audit_log の TIMECLOCK_EDIT）に記録する。監査ログの actor は user_id または SYSTEM のままで、非ログインスタッフは actor に現れない。

4.10 監査・イベント・通知（基盤）

```

CREATE TABLE audit_log (
  id          BIGINT PK,

```

```

company_code    VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)
store_id        BIGINT REFERENCES store(id),
actor           VARCHAR(255) NOT NULL,
action          VARCHAR(50) NOT NULL,
target_type     VARCHAR(50) NOT NULL,
target_id       BIGINT,
before_summary  TEXT,
after_summary   TEXT,
ip              VARCHAR(45),
device          VARCHAR(255),
occurred_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
) PARTITION BY RANGE (occurred_at);
CREATE INDEX ix_audit_log_company_occurred ON audit_log(company_code, occurred_at);

CREATE TABLE domain_event (
    id            BIGINT PK,
    company_code  VARCHAR(63) NOT NULL, -- 非正規化コピー (FK制約なし。§3.1)
    store_id      BIGINT REFERENCES store(id),
    aggregate_type VARCHAR(30) NOT NULL
        CHECK (aggregate_type IN ('TABLE_SESSION', 'ORDER_LINE', 'CHECK', 'PAYMENT', 'DAILY_CLOSE')),
    aggregate_id  BIGINT NOT NULL,
    event_type    VARCHAR(50) NOT NULL,
    payload       JSONB NOT NULL,
    occurred_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    actor         VARCHAR(255) NOT NULL
) PARTITION BY RANGE (occurred_at);
CREATE INDEX ix_domain_event_aggregate ON domain_event(aggregate_type, aggregate_id);
CREATE INDEX ix_domain_event_company_occurred ON domain_event(company_code, occurred_at);

CREATE TABLE outbound_message (
    id            BIGINT PK,
    store_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES store(id),
    type          VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('EMAIL', 'SMS')),
    "to"          VARCHAR(255) NOT NULL,
    template      VARCHAR(100) NOT NULL,
    status        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUEUED'
        CHECK (status IN ('QUEUED', 'SENT', 'FAILED')),
    sent_at       TIMESTAMPTZ,
    error         VARCHAR(500)
);

```

`audit_log` と `domain_event` は §8 の保持方針に基づき、`occurred_at` の月次レンジパーティション（`pg_partman` で自動管理）とする。

5. インデックス方針

- 全テーブルの外部キー列には既定でB-treeインデックスを張る（上記DDLで明示していないFK列も同様）。
- 高頻度の一覧・検索クエリに対応する複合インデックスを上記DDL中にコメント付きで例示した（`table_session(store_id, status)`＝卓一覧、`guest_check(store_id, business_date)`＝日報集計等）。
- `dining_table.qr_token` と `mobile_order_session.qr_token` は読み取り頻度が高いため UNIQUE インデックス 必須（既にDDLに含む）。
- `domain_event` / `audit_log` はパーティションキー（`occurred_at`）と `company_code` の複合インデックスを基本とし、詳細な絞り込みは分析基盤側（フェーズ2）で別途最適化する。

6. 実装方式の詳細

6.1 認証・認可

- テナントはURLのサブドメインで識別する：`<company_code>.<サービスドメイン>`。開発環境は `<company_code>.localhost`（Chrome/Firefox は `*.localhost` をループバックに解決するため `hosts` 編集は 不要）。本番のサービスドメインはワイルドカード DNS・ワイルドカード証明書を張る前提で、ホスティング先 確定後に固定する（02 11.1）。
- `admin` / `pos` アプリはサブドメイン配下で配信する。サーバは各リクエストの `Host` 先頭ラベルを `company_code` とみなし（大文字小文字を区別しない。ブラウザがホスト名を小文字化するため `lower(company_code)` で照合）、`company` を検索する。
 - 見つからない場合（`www`・`apex`・存在しないコードを含む）：**HTTP 404 + 汎用エラーページ**。テナントの存在有無は漏らさ

- ない（§6.2の「403ではなく404」と同じ方針）。
- 見つかった場合： `company_id` / `company_code` をサーバ側セッション（`HttpSession`）に保持する。セッションCookieは当該サブドメインに限定（`Domain` 属性を付けず `host-only`）、`Secure` / `HttpOnly` / `SameSite=Lax`。フロントはログイン画面表示のため `GET /api/v1/auth/tenant` を呼び、会社名等の表示情報を得る（非存在時は404）。
- ログイン画面の入力項目はメールアドレスとパスワードのみ。 `POST /api/v1/auth/login` のボディも `{ email, password }` のみとし、`company_code` は受け取らない。認証はセッションの `company_id` + 入力 of `email` / `password` で行い、`company_id` + `email` で `users` を照合する（§3.1）。
- 認証成功時にJWT（アクセストークン15分 / リフレッシュトークン14日）を発行し、クレームに `company_id`、`company_code`（`company_code` 列を持つ業務テーブルのテナントフィルタ用）、`user_id`、`store_id`（nullable）、`role` を含める。以後の認証済みリクエストは§3.2のとおりJWTを正とし、加えて「JWTの `company_code` = セッション = サブドメイン」の一致を毎リクエスト検証する。
- パスワードリセット（FR-A04）もサブドメイン配下で行い、入力はメールアドレスのみ（テナントはセッションから取得）。
- 新規テナント作成：フェーズ1では公開のセルフサービス登録は行わない。テナント作成は運営者（自社）の作業とし（02_requirements.md §3.1「システム運営者 | テナント作成…フェーズ1は最小限」）、運営者が合言葉付きで `POST /api/v1/admin/tenants` を呼び。
 - リクエストヘッダ `X-Operator-Token` を設定値 `app.operator.provision-token` と定数時間比較する。未設定なら受付を常に拒否（機能オフ）、不一致は403。
 - ボディ `{ companyCode, companyName, ownerName, ownerEmail, password }`。サーバは `company_code` のDNSラベル形式・予約語・長さ（§3.1）と一意性を検証し、`company` 行と最初の `users` 行（`role = OWNER` / `store_id = NULL`）を1トランザクションで作成する。`company_code` と `ownerEmail` は小文字化して保存。パスワードは `{bcrypt}` ハッシュで保存。重複 `company_code` は409。
 - 作成後、オーナーは `<company_code>.<サービスドメイン>/` からメール+パスワードでログインする。
 - フェーズ2： `accounts.<サービスドメイン>`（開発は `accounts.localhost`）上の公開セルフサービスサインアップ画面（申込者がフォーム入力）、メール到達確認、レート制限、および運営者コンソール。そのときサブドメイン未発行の問題は `accounts`。固定ホストで回避する（`company` 行が無い場合 `<company_code>` サブドメインはFR-A02aで404になる）。
- 既存テナントへの招待受諾（FR-A03）は会社が既に存在するため、その会社のサブドメイン上（`<company_code>.<サービスドメイン>/invitations/<token>/accept`）で受け付ける。
- モバイルオーダーは未ログインのためJWTを発行しない。代わりに `mobile_order_session` の `qr_token` を署名付き短命トークン（JWTではなく単純なランダム文字列+サーバ側セッション参照）としてクライアントの `sessionStorage` に保持し、リクエストヘッダで送る。

6.2 API設計方針

- REST + OpenAPI（`springdoc-openapi` で自動生成）。ベースパスは `/api/v1`。
- 認証系以外は原則 `/api/v1/stores/{storeId}/...` の配下に置き、`storeId` は必ずテナントコンテキストと照合する（他店舗IDを指定してもテナント外なら404を返す。存在有無を漏らさないため403ではなく404）。
- `/api/v1/auth/*` および未認証エンドポイントのテナントは、リクエストボディではなくサブドメイン由来のサーバ側セッションから解決する（§6.1）。フロントは同一サブドメインオリジンから呼び出し、セッションCookieを送出する（クロスサブドメインでのCookie共有はしない）。唯一の例外は `POST /api/v1/admin/tenants`（運営者によるテナント作成）で、これはテナントがまだ存在しないためサブドメイン解決の対象外とし、`X-Operator-Token`（合言葉）で認可してボディの `companyCode` で新規 `company` を作成する（§6.1）。
- 一覧系はカーソルベースページング（`?cursor=...&limit=...`）を既定とする（`created_at,id` の複合キー）。
- エラーレスポンスは既存 `ErrorResponse` / `ErrorItem` を継承し、`code`（アプリ定義のエラーコード）、`message`、`details[]` を返す統一フォーマットとする。
- リアルタイム卓状況・モバイルオーダー受理通知は、フェーズ1はポーリング（5秒間隔）で開始し、WebSocket/SSE化はフェーズ2の性能検証後に判断する（01_5.2の想定を実装順序として確定）。

6.3 主要APIエンドポイント一覧（抜粋・フェーズ1）

リソース	メソッド・パス	対応FR
認証	<code>GET /api/v1/auth/tenant</code> （サブドメインからテナント解決。存在時 <code>{ companyCode, companyName }</code> を返しセッションに保持、非存在は404）、 <code>POST /api/v1/auth/login</code> （ボディは <code>{ email, password }</code> のみ）、 <code>POST /api/v1/auth/refresh</code> 、 <code>POST /api/v1/auth/password-reset</code> （ボディは <code>{ email }</code> のみ）	FR-A01, A02, A02a, A02b, A04
テナント作成（運営者専用）	<code>POST /api/v1/admin/tenants</code> （ヘッダ <code>X-Operator-Token</code> 必須。ボディは <code>{ companyCode, companyName, ownerName, ownerEmail, password }</code> 。 <code>company</code> + 最初の <code>users</code> （ <code>OWNER</code> ）を作成。重複は409、合言葉不一致・未設定は403）	02 §3.1（運営者=テナント作成）。公開サインアップはフェーズ2
招待	<code>POST /api/v1/stores/{storeId}/invitations</code> 、 <code>POST /api/v1/invitations/{token}/accept</code>	FR-A03

店舗設定	GET/PUT /api/v1/stores/{storeId}/settings、.../tables、.../payment-methods、.../business-days	FR-B01～B09
予約	GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/reservations、PATCH .../{id}、POST /api/v1/public/stores/{storeCode}/reservations（Web予約・認証不要）	FR-C01～C09
メニュー	GET/POST/PUT /api/v1/stores/{storeId}/menu-items、.../menu-categories	FR-D01～D05
卓・注文	POST /api/v1/stores/{storeId}/table-sessions、POST .../{id}/orders、PATCH .../order-lines/{id}	FR-E01～E07
モバイルオーダー	GET /api/v1/mobile/{qrToken}/menu、POST /api/v1/mobile/{qrToken}/orders、GET /api/v1/mobile/{qrToken}/orders	FR-F01～F11
会計	POST /api/v1/table-sessions/{id}/checks、POST .../checks/{id}/payments、POST .../checks/{id}/finalize、POST .../checks/{id}/refunds	FR-G01～G12
日次締め	POST /api/v1/stores/{storeId}/daily-closes、GET .../sales-daily-reports	FR-H01～H05
シフト・勤怠	GET/POST /api/v1/stores/{storeId}/staff、.../shift-requests、.../shift-schedules、POST .../time-clocks	FR-I01～I06
監査ログ	GET /api/v1/companies/{companyCode}/audit-logs	FR-J04
Webhook	POST /api/v1/webhooks/paypay、POST /api/v1/webhooks/credit-card	FR-G06, G07

6.4 税計算・端数処理

- 消費税額は `guest_check_tax_line` の税区分（`STANDARD_10`／`REDUCED_8`）ごとに、対象額合計に税率を乗じたうえで**1回だけ**端数処理する（インボイス制度が要求する「1請求書につき税率ごとに1回」に対応）。端数処理方式は切り捨て（`store_setting.tax_rounding` の既定値 `FLOOR`）。将来 `CEIL` / `ROUND` へ店舗ごとに変更できる余地は残すが、フェーズ1のUIでは変更不可＝固定運用とする）。
- 明細単位では税額を計算・表示しない（合計金額の突合ズレを避けるため）。
- 現金精算等で生じる1円未満の調整は `guest_check_discount(type='ROUNDING')` として明示的に記録する。

6.5 帳票（レシート／領収書）生成

- サーバサイドで **openhtmltopdf**（`org.xhtmlrenderer:openhtmltopdf-pdfbox`）を用い、Thymeleafで組んだHTMLテンプレートから直接PDFバイト列を生成する（外部プロセス起動なし。コンテナ化・スケールが容易なため wkhtmltopdf のような外部バイナリ依存は避ける）。
- 生成したPDFはオブジェクトストレージ（本番のホスティング確定後に選定。フェーズ1開発中はローカル ディスクまたはMinIOで代替）に保存し、`receipt.pdf_ref` にキーを保持する。

7. 決済連携の詳細

7.1 決済手段プラグイン方式

各決済手段を共通インターフェースの実装として扱う。

```
public interface PaymentGateway {
    PaymentMethodType methodType();
    PaymentResult charge(ChargeRequest request); // 同期実行可能な手段のみ
    PaymentResult reconcile(String externalTxnId); // Webhook/照会での状態確定
}
```

実装	方式	備考
CashPaymentGateway	アプリ内完結（外部呼び出しなし）	預り金・釣り銭計算のみ
PayPayPaymentGateway	PayPay 加盟店API（動的QR）＋Webhook	連携失敗時は <code>FAILED</code> を記録し、手入力の <code>SUCCESS</code> で消し込み（FR-G06）
CreditCardPaymentGateway	決済代行SDK（第一候補 Square）＋Webhook	サービス最終確定は 02 11.1 の経営判断待ち
RakutenPayManualGateway	常に <code>is_manual_entry=true</code> で即時 <code>SUCCESS</code>	システム連携なし（FR-G07b）

7.2 会計・決済フロー

1. スタッフが決済手段を選択し `payment` を `PENDING`（外部連携あり）または即時 `SUCCESS`（現金・楽天ペイ）で作成。
2. 外部連携ありの手段は決済端末／SDKを起動し、結果をWebhookまたは同期レスポンスで受け取る。
3. `Σ payment(status=SUCCESS).amount_jpy = check.total_jpy` になった時点で `guest_check` を `FINALIZED` にする（03 4.6 の不変条件どおり）。

7.3 Webhookの幂等性・リトライ

- Webhook受信エンドポイントは `external_txn_id` を必須とし、`payment` テーブルの部分UNIQUEインデックス（§4.7）で二重処理を防ぐ。再送されたWebhookは既存レコードの状態確認のみ行い、重複した金銭計上をしない。
- Webhook側の失敗（5xx応答）はPayPay/決済代行側の標準リトライに委ね、アプリ側からの追加リトライは行わない。
- 決済代行のAPIキー等（`payment_method_config.credential_enc`）はアプリ層でAES-256-GCM暗号化して保存し、復号は決済リクエスト時のみメモリ上で行う。

7.4 モバイルオーダーの `qr_token` 運用

- `dining_table.qr_token`：卓に印刷されたQRに埋め込む固定トークン。店舗設定画面で手動再発行可能（紛失・いたずら対策として、再発行時は旧トークンを即時無効化）。
- 読み取り時、対応する `table_session` が `OPEN` であれば `mobile_order_session` を新規発行し、そのセッション固有の短命 `qr_token`（実はランダム文字列、有効期限は卓クローズ or 発行から12時間のいずれか早い方）をクライアントへ返す。
- `table_session` が `CLOSED` になると、紐づく全 `mobile_order_session` を `EXPIRED` にする（03 4.2 のとおり）。

8. `domain_event` の実装方式

- **粒度**：03 2.8 で定義済みの `aggregate_type`（`TABLE_SESSION` / `ORDER_LINE` / `CHECK` / `PAYMENT` / `DAILY_CLOSE`）ごとの主要な状態変化のみを記録する。カラム単位の変更履歴（audit的な差分）は `domain_event` の対象外とし、必要なら `audit_log` 側で扱う。
- **書き込み方式**：Transactional Outbox パターンを採用する。業務トランザクションのコミットと同一トランザクション内で `domain_event` へ INSERT する（別テーブルへの二相コミットは行わない）。フェーズ1では `domain_event` を分析基盤へ配信する仕組み（Kafka等へのCDC）は持たず、テーブルへの蓄積のみ行う。フェーズ2でAIオーケストレーション層・分析基盤を追加する際に、このテーブルをポーリングまたはCDC（Debezium等）で配信する構成に拡張する。
- **保持・アーカイブ方針**：
 - 直近13か月分は `domain_event` 本体（月次パーティション）でオンライン参照可能に保持する。
 - 13か月を超えたパーティションは、コールドストレージ（本番ホスティング確定後にS3互換ストレージへのエクスポートを想定）へJSONL形式でエクスポートしたうえでパーティションをデタッチする。
 - 保持期間は §10 のデータ保持方針（10年）に従う。10年経過したパーティションはコールドストレージ側でも削除する。

9. オフライン同期の競合解決規則

- **対象範囲**：オフライン継続を許すのは「スタッフ端末での注文入力（新規追加のみ）」に限定する（02 NFR-05/06 のとおり、会計・決済・モバイルオーダーはオンライン必須）。
- **クライアント一時ID（端末ID+連番方式）**：
 - **端末IDの採番元**：サーバがデバイス登録時に払い出す（スタッフ端末を店舗へ登録する操作の中で発番する。クライアントの自己申告は認めない）。形式は「`store` の短縮コード+店内連番」（例 `S12-07`）で、`staff_device(store_id, device_code)` を UNIQUE とする（§4.6）。
 - **一時IDの構成**：オフライン中にクライアントが生成する `customer_order`・`order_line`・`order_line_option` の各レコードには、`端末ID + "-" + 端末内で単調増加する連番`（例 `S12-07-000123`）を `client_ref_id`（`VARCHAR(40)`）としてレコードごとに持たせる。連番は卓・日付・親レコードでリセットせず、端末内でグローバルに増加させる（1端末＝1本の採番列）。
 - **幂等性（サブツリー全体）**：オンライン復帰時、サーバは各テーブルの UNIQUE 制約——`customer_order(table_session_id, client_ref_id)`、`order_line(table_session_id, client_ref_id)`、`order_line_option(order_line_id, client_ref_id)`（いずれも §4.6）——により、**親だけでなく 明細・オプションの各レコード単位で再送を無視する**。既に `id`（`bigint`）を発行済みなら、サブツリー全レコードの `client_ref_id` → `id` 対応をレスポンスで返す（幂等な再送信＝どの階層も二重登録しない）。あわせて `staff_device.last_accepted_seq` を更新し、それ以下の連番を持つリクエストは再送とみなして拒否する。`client_ref_id` は NULL 可（オンラインでサーバが直接作成したレコードには付与しない）。UNIQUE 制約は NULL どうしを重複と見なさないため、オンライン作成分は制約の対象外となる。
 - **端末の再セットアップ**：端末を初期化した場合は `staff_device.status` を `RETIRED` にして新しい端末IDを再発番する。旧端末IDは再利用しない（連番が1に戻って過去レコードと衝突するのを防ぐ）。

- 同期ペイロードの形式（フラット＋一時IDのFK）：

- サブツリー（親 `customer_order` + `order_line` ×N + `order_line_option` ×M）は、入れ子にせずフラットなレコード配列として送る。各レコードは `type` と自身の `client_ref_id` を持ち、親へのFK列（`order_id` / `order_line_id`）には親レコードの `client_ref_id`（一時ID文字列）を入れる。サーバは受信レコードを `client_ref_id` で索引化し、FK値が索引に一致する辺で依存グラフを組んでトポロジカルソートしてから、親→子の順にINSERTしつつ一時ID→確定IDへ差し替える。
- `remake_of_line_id` と `remake_of_line_ref` は分けて持つ。同期済み明細を指す場合は `remake_of_line_id`（確定 `bigint`）に入れてそのまま使う。同一バッチ内の未同期明細を指す場合は `remake_of_line_ref`（一時ID文字列）に入れ、サーバが対応表で確定IDへ解決して `order_line.remake_of_line_id` に格納する（`remake_of_line_ref` はペイロード専用フィールドで、テーブル列としては保持しない）。両方が同時に入ることはない。
- FK値が一時ID文字列か確定 `bigint` かは値の形で判別する（一時IDは 端末コード-連番 形式の文字列、確定IDは数値）。`order_id` / `order_line_id` は原則つねに一時ID（同一バッチで新規作成した親を指すため）。

- 競合の設計上の回避：数量変更・取消はオンライン必須の操作としたため、複数端末が同一 `order_line` を同時に更新する競合はそもそも発生しない（追加のみのオフライン操作は他の追加と独立しており、マージ不要）。これにより「後勝ち／マージ／要確認」のような複雑な競合解決規則の実装を不要にする。

- オフラインで許可するのは新規レコードの作成のみ（既存行の更新は不可）：すでにサーバへ永続化済みの行——オンラインで作成され `client_ref_id` を持たない `order_line` / `customer_order` 等——への更新は、`serve_status` の `PENDING` → `SERVED` を含めオフラインでは一切行わない。`updated_at` / 専用の `version` 列を初期表示時にクライアント保持し復帰時にサーバ現在値と突き合わせる楽観的ロックでの解禁は採用しない：長時間オフラインでは版の不一致が高頻度で発生し、エラー後の手動照合がかえって増えるため（競合検知の手段としては有効なので、複数端末が同一卓を同時操作する通常運用の保護としてオンライン更新経路側に `version` 列を導入することは別途検討してよい）。オフライン中に既存行を更新したい操作は、アプリがオフライン時に抑止するか、意図をローカルキューへ退避してオンライン復帰後に通常のオンライン更新として再生する。

- オフラインで新規作成された明細は、初回同期ペイロードで端末上の `serve_status` / `served_at` をINSERT時の初期状態として持ち込んでよい（下記「`kitchen_ticket` 抑止＝案1」で確定）。既存行へのUPDATEではないため上記の禁止対象には当たらない。

- `kitchen_ticket` 抑止（提供済みオフライン明細でKDSを鳴らさない）＝案1（確定）：オフライン作成の `order_line` は同期ペイロードに端末上の `serve_status`（提供済みなら `served_at` も）を初期状態として含める。サーバは受信時、`serve_status` が `PENDING` 以外の明細については新規 `kitchen_ticket` をKDSに鳴らさない。`serve_status` = `PENDING` のオフライン明細は従来どおり `kitchen_ticket` を発行しKDSに表示する（表示順は `registered_at` 基準）。サーバの操作はINSERT1回のみで既存行UPDATEは発生しないため、「オフラインは新規追加のみ・既存行の更新は不可」と矛盾しない。

- 用語の整理（`serve_status` と `kitchen_ticket.status` は別物）：本節で多用するこの2つは、別テーブル・別粒度・別担当の列である。混同しないこと。

- `order_line.serve_status`（明細1行ごと。値 `PENDING` / `PREPARING` / `SERVED` / `CANCELLED` / `REJECTED`）：その品目の提供進捗＋終端状態。`SERVED` は「その1品をホールが客卓に出し終えた」（`served_at` 記録、`domain_event`: `LINE_SERVED`）を指し、キッチンが作り終えただけでは `SERVED` にならない。03 4.5の状態遷移に従う。
- `kitchen_ticket.status`（`customer_order`＝伝票ごと。値 `NEW` / `IN_PROGRESS` / `DONE`）：その伝票のキッチン作業の進捗。`DONE` は「この伝票の調理は完了、または作成不要でKDSから外す」。1枚の `kitchen_ticket` は配下に複数 `order_line` を束ねる（G1）。
- 両者の対応はゆるく、常に連動はしない（目安：`NEW` ↔ 配下おおむね `PENDING`、`IN_PROGRESS` ↔ `PREPARING` を含む、`DONE` ↔ 全明細 `SERVED` または提供済み）。`PREPARING` だけは両列が別粒度で同じ「調理中」を映す。
- したがって本節の「`serve_status` が `PENDING` 以外なら `kitchen_ticket` を鳴らさない」「全明細 `SERVED` なら `status` = `DONE` で作成」は、明細（`serve_status`）の状態を見て伝票（`kitchen_ticket.status`）の発火要否・初期値を決める、という読み方になる。

- 粒度＝G1（確定）：`kitchen_ticket` は従来どおり `customer_order` 単位で1件発行する（行単位に分割しない）。オーダー内の全明細が `SERVED` の場合のみ、そのチケットを `status` = `DONE` で作成しKDSには表示しない（レコードは監査・スループット分析用に残す）。1つでも `PENDING` を含むオーダーはチケットを通常どおりKDSに出し、調理ビューの表示明細を `serve_status` = `PENDING` のものだけに絞る（`SERVED` 明細はKDS表示クエリのフィルタで除外。スキーマ変更なし）。

- 「鳴らさない」の強さ＝完全非表示（確定、03 7章3）：`status` = `DONE` で作成したチケットはKDSのどのレーンにも出さない（DBには監査・分析用に残す）。アラート抑止のみに留めて「ミュートの照合レーン」に表示する案は採らない——照合レーン自体がフェーズ1では未実装（§9冒頭のステーション振り分け・照合レーン要否と同じ扱い）であり、必要になればフェーズ2で照合レーンごと格上げする。

- 抑止（`DONE`）チケットの指標除外（確定、03 7章3）：案1で「オフライン提供済み」明細から同期時に `status` = `DONE` で生成した伝票は、KDSの滞留時間・スループット・平均調理時間・遅延率の集計から除外する（`printed_at` が同期到着時刻で実調理時刻ではなく、外れ値になるため）。売上集計・提供実績カウント（客数等）には従来どおり含める。通常営業でKDSの調理サイクルを経て `NEW` → `IN_PROGRESS` → `DONE` と遷移したG1の `DONE` 伝票は指標に含める。両者の識別のため `kitchen_ticket.offline_settled`（`BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false`、§4.7）を追加し、案1が `DONE` 伝票を作るときのみ `true` を立てる。指標クエリは `offline_settled` = `false` で絞る。フェーズ1で厨房パフォーマンス分析画面は作らないが、後付けマイグ

- レーションを避けるため列は初版スキーマに含める。ライブ KDS ボードの滞留・遅延タイマーは非 `DONE` 伝票のみが対象のため追加判断は不要。
- **配膳の粒度は明細単位**（`kitchen_ticket` は KDS カードの束ね単位であって配膳単位ではない）：実運用では、スピードメニュー（枝豆・ビール）と時間のかかる品（焼き鳥・煮つけ）を同一オーダーで頼んでも一度には出ず、品ごとに時間差で配膳される。本設計はこれを `order_line.serve_status + served_at`（いずれも明細1行ごと）で表現する。KDS の調理ビューは `serve_status = PENDING` の明細だけを表示するため、出た品はカードから消え、残りの品だけが表示される。`kitchen_ticket`（`customer_order` 単位＝G1）はカードを束ねる単位で、明細を1品ずつパンプし、最後の1品が片付いて初めて `status = DONE` になる（`CANCELLED`／`REJECTED` 明細は判定対象外）。
 - **フェーズ1の割り切りと未決事項（KDS 運用）**：上記により配膳の一品単位管理は成立するが、次はフェーズ1では作り込まない（03 7章3の提供済みクラスと合わせて継続検討）。
 - **非調理明細（ドリンク等）の振り分け（`prep_type` を追加＝確定）**：`menu_item.prep_type`（`VARCHAR(20)`）、`COOK`／`NO_COOK`、既定 `COOK`。§ 4.4）で調理要否を保持する。`prep_type = NO_COOK`（ビール等）の明細は、`serve_status = PENDING` でも調理 KDS に出さず `kitchen_ticket` の対象にもしない（KDS 表示クエリを `prep_type = COOK` で絞る）。伝票の `status = DONE` 判定も `COOK` 明細のみで行い、`NO_COOK` 明細はホール／バーが `serve_status`（`PENDING` → `SERVED`）だけで提供管理する。オーダーの全 `COOK` 明細が `SERVED`／`NO_COOK` のみなら `kitchen_ticket` は発行せず（またはオフライン到着時は `status = DONE` で作成）。バープリンタ／バー表示専用デバイスへのルーティングはフェーズ2以降（`store_setting` にバー出力先を持たせる想定）。
 - **明細ごとの提供タイミング指示（`hold / fire`）＝簡易版で対応（確定）**：`order_line` に `fire_state`（`HELD`／`FIRE`、既定 `FIRE`）／`fired_at`／`fired_by` を追加する（§ 4.6 DDL）。段階（コースステップ）構造は持たず、明細フラグのみで「焼き鳥は後で出す」に対応する。
 - **既定は `FIRE`**（即調理キュー投入）。`HELD` は「後で出す」品にだけ付く。付与経路は2つ：
 - a. `course` に紐づく明細で2皿目以降を既定 `HELD` にする、(b) 注文入力時にスタッフが明細単位で「後で」を指定（アラカルトも可）。
 - **fire 操作**：`HELD` → `FIRE` へ遷移し `fired_at`／`fired_by` を記録。主にホールがハンディ／POS から実行（オーダー内の `HELD` 明細をまとめて、または明細単位で）。自動 fire（前 fire から N分、着席から N分のタイマー）はフェーズ2以降。
 - **KDS 調理ビューの絞り込み**：`serve_status = 'PENDING' AND prep_type = 'COOK' AND fire_state = 'FIRE'`。`HELD` 明細は調理ビューに出さない（`serve_status` は `PENDING` のまま、キッチンには未投入）。
 - **`kitchen_ticket`**：`HELD` 明細しかないオーダーはチケットを発行しない。初回の fire で `FIRE` 明細が生じた時点で発行する（既存チケットがあれば fire された明細が調理ビューに現れる）。
 - **オフライン**：オフライン新規作成明細はペイロードで `fire_state` を初期値として持ち込める（`serve_status`／`served_at` と同じ「INSERT 時の初期状態」扱い）。すでに永続化された `HELD` 行の fire は既存行 UPDATE のでオンライン専用（オフライン中はローカルキューへ退避し復帰後に再生）。
 - `prep_type = NO_COOK` の明細は調理キューに乗らないため `fire_state` は常に既定 `FIRE` のまま扱う。
 - **ステーション振り分け**：焼き場・煮方・ドリンク等で KDS 画面を分ける仕組みは持たない（単一 KDS 前提。§ 9 冒頭の「ミュート照合レーン」要否も未決）。将来対応時は `menu_item.kitchen_station`（またはカテゴリ単位の割当）を追加する。
 - **伝票の滞留時間指標**：KDS の滞留・遅延判定は `customer_order` 単位のため、速い品が出ていても最も遅い品に滞留時間が引っ張られる。指標を明細単位に切り替えるか、抑止済み（`DONE`）チケットを除外するかは上記「細目は未決」と合わせて実装スパイクで決める。
 - **`CLOSED` セッション／`FINALIZED` check への着地（フェーズ1方針）**：更新競合は無くても、端末Aがオフラインで明細を溜めている間に別のオンライン端末Bが同じ卓の会計を確定し `table_session` が `CLOSED` になる、という時間差は残る。復帰後の端末Aの同期が `CLOSED` セッション（または `FINALIZED` な check）に着地した場合、1段目のサブツリー検証で落とし、親を `REJECTED`（`error.code = SESSION_CLOSED`）・配下を `SKIPPED` で返す（従来どおり）。**フェーズ1では、拒否された明細を業務的に回収しない——`FINALIZED` check は不変のため明細追加・補助会計・refund による代金回収は行わず、当該明細は回収不能（廃棄ロス／サービス提供分）として `domain_event`（`aggregate_type = ORDER_LINE` の監査用イベント）に記録するのみとする。**スタッフ端末にはエラー表示とエスカレーション通知を出し、店舗側は物理的な提供実績と突き合わせて棚卸し・ロス計上で処理する。代金回収経路（追加請求・翌営業日補正）の整備はフェーズ2以降とする。なお、端末のオフライン許容時間の上限（超過時に新規入力を止めるか否か）は**フェーズ1では設けない——**端末は無制限にオフライン明細を溜められる。上限設計は `offset` 許容上限 X と同じ運用設定の器に載せてフェーズ2以降で行う（03 7章3）。
 - **スナップショットの鮮度（オフライン中は端末保持のメニューで確定）**：オフライン作成明細の `item_name_snap`／`unit_price_snap_jpy`／`tax_category_snap`、および `order_line_option` の `option_name_snap`／`price_delta_snap_jpy` は、注文時点で端末ローカルのメニューキャッシュから採ったスナップショット値を採用する。オンライン復帰時、サーバは現行の `menu_item`／オプションマスタで **価格・名称・税区分を再計算しない——**オフライン中にマスタが変わっていても端末が持っていた値で確定させる。`order_line` は元々注文時点のスナップショット列を持つ設計であり、この決定は「端末のキャッシュが古くてもよく、サーバは復帰時に補正しない」ことを明文化するもの。
 - **オフライン中に販売停止化した商品の扱い（確定、03 7章3）**：対象商品がオフライン中に `SOLD_OUT`／`SUSPENDED`／`is_active = false` になっていた場合、明細単位検証（本節「部分失敗時の扱い」2.）は明細の `serve_status` で分岐する。

- `serve_status = 'PENDING'`（まだ厨房へ通していない）：従来どおり `SOLD_OUT`／`ITEM_SUSPENDED`／`ITEM_INACTIVE` として `REJECTED`（オンラインの品切れと同じ扱い。スタッフが客に断る）。
 - `serve_status ∈ {'PREPARING', 'SERVED'}`（オフライン中に手作業で厨房へ通し、調理中／提供済み）：**却下せず INSERT する**。料理は現実に提供されており、却下は「記録と実態の乖離＋売上欠落」になる。売上はスナップショット値で計上し、`domain_event`（`aggregate_type = ORDER_LINE`）に「販売停止中の商品の提供済み明細」を監査記録して在庫・発注側が把握できるようにする。
 - サーバは案1により各オフライン明細の `serve_status` を受け取っているため分岐可能。スキーマ変更なし。
- **オフライン中の端末時計とタイムスタンプ（端末時刻＋スキュー補正）**：オフライン作成レコードの時刻は、端末時計の値をサーバ側でスキュー補正して確定する。
 - `client_sent_at`：同期ペイロードのエンベロープに `client_sent_at`（バッチ送信時点の端末時計値）を追加する。サーバは `offset = server_received_at - client_sent_at` を算出し、バッチ内の各オフライン時刻——`order_line.registered_at`、`customer_order.submitted_at`、対応する `domain_event.occurred_at`、およびオフライン明細が自前の `served_at` を持ち込む案（本節「新規レコードの作成のみ」の未決サブ項目）を採る場合の `order_line.served_at`——に一律加算する。「オフライン継続中はオフセットがおおむね一定」（時計が一定量ズレているだけ）を前提として許容する。
 - **補正値の格納と低信頼フラグ（確定）**：補正後の時刻はそのまま格納し、**低信頼フラグ**を立てる（分析・集計側がこのフラグで除外できる）。フラグは `order_line.time_low_confidence`（`BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false`、§4.6）に永続化する。理由（ X 超過／時系列破綻置換）は区別せず真偽値1本で持つ。フラグは `order_line` のみに置き、`customer_order` には持たせない（`submitted_at` は配下明細の `registered_at` の最小値であり、信頼性が要る処理は明細側のフラグを参照する）。スキュー補正前の端末時計値は `order_line.registered_at_device_raw`（オフライン作成分のみ。オンライン作成分は `NULL`）に残し、監査・再解析に備える。同期レスポンスの `server_fields` では補正後の当該時刻とフラグをエコーバックし、端末はローカルコピーをこの値へ更新する。復帰時にサーバが端末の時計を同期し直す仕組みはフェーズ2以降とする。
 - **時系列破綻時のみサーバ時刻へ置換**：補正後の値が時系列的にあり得ない場合（対象 `table_session` の開始前、`server_received_at` より未来、など）は、その時刻だけ `server_received_at`（またはバッチ受信時刻）で置換する。置換したレコードにも低信頼フラグを立てる。置換は「相対間隔を保って全体をずらす」のではなく該当該時刻単位で行う。
 - **offset の許容上限 X** ：`|offset|` が X を超えたら定常ドリフトの範囲外（時計がオフライン中に変更された等）とみなす。上限超過時も上記（低信頼フラグ＋時系列破綻分のみ置換）と同じ扱いとし、超過そのものを理由にレコードを拒否はしない。 X は運用設定値として持つ——**システム全体の単一既定値**とし、店舗別オーバーライドはフェーズ2以降。端末のクロックドリフトは機種・OS 特性であり店舗業務に依存しないため `store` 単位では持たない。格納方式（汎用設定テーブルの新設か、アプリ設定〔環境変数／設定ファイル〕か）と、既定値・安全に設定できるレンジは実機の実測に基づき**実装スパイクで確定**する。
 - **business_date の帰属（確定）**：`order_line` に `business_date DATE NOT NULL` 列を追加し（A2）、登録時に**補正後 registered_at ＋店舗の営業日境界（store_business_day）から算出**する（B1）。`guest_check.business_date` は従来どおり精算日を保持し、明細の「注文された営業日」とは別に持つ。ただし `time_low_confidence = true` の明細は `registered_at` を信用せず、`business_date` を紐づく `guest_check.business_date`（B2）で決める。
 - **B1 の算出先が締め済み営業日だった場合＝D2（確定）**：端末が `daily_close` をまたいでオフラインだった結果、補正後 `registered_at` が `daily_close = CLOSED` の営業日を指す場合は、当該明細を**拒否せず受け入れ**、`business_date` を締め済み日ではなく**同期処理時点でオープン中の営業日**に設定して当日計上する（D2）。補正後 `registered_at` は実際の注文時刻として列にそのまま残す。明細には「前営業日からの遅延計上」を示す理由コード／フラグを立てる（列名、および `sales_daily_report` での前日遅延計上の表示方法は実装スパイクで確定）。締め済みの `daily_close` 側には遅延計上ありの通知・フラグは**行わない**（`CLOSED` の不変性を維持）。
 - **KDS 表示順の基準時刻＝registered_at（確定）**：KDS のチケット表示順は、`kitchen_ticket` の生成時刻（`printed_at`＝オフライン分は同期到着時刻）ではなく、**注文明細の registered_at（オフラインは補正後）**を基準にする。`kitchen_ticket` は `customer_order` 単位なので、ソートキーはその注文の入力時刻（`customer_order.submitted_at`、＝配下 `order_line.registered_at` の最小値。両者は入力時に同一補正で確定する）とする。`kitchen_ticket` ヘソート用時刻を非正規化コピーするかはクエリ実装の詳細。`time_low_confidence` の明細は表示位置がずれ得るが、KDS は一時的表示で不変データを持たないため許容する。どの明細をそもそも KDS に出すか（提供済みオフライン分の抑止）は別項目「`kitchen_ticket` 抑止」で決める。
 - **HELD → fire された明細の例外**：`fire_state = HELD` から `FIRED` にした明細は、調理の起点が `registered_at` ではなく `fired_at` なので、KDS 上のソート・滞留時間は当該明細については `fired_at` を基準にする（`registered_at` のままだと後出しの品が常に先頭に並んでしまう）。`HELD` を経ていない明細（既定 `FIRED`）は従来どおり `registered_at` 基準。
 - **実装スパイク送り**：D2 の遅延計上フラグの列名と `sales_daily_report` での前日遅延計上の表示方法（03 7章3）。オフライン許容時間の上限はフェーズ1では設けない（上記）。
- **3つの時間しきい値の関係（考え方の整理）**：本節には性質の異なる3つの「時間」が登場する。これらは独立した軸であり、どれか1つを超えても他がただちに発動するわけではない。混同しやすいので整理しておく。
 - **offset（時計スキュー）／許容上限 X** ：測っているのは**同期した瞬間の**端末時計とサーバ時計のズレ（`offset = server_received_at - client_sent_at`、＋通信遅延）であって、**端末がオフラインだった長さではない**。端末が長時間オフラインでも、時計が正確であれば `offset` はほぼ0になる（両者は無関係）。したがって「オフライン時間が X を超えたからサーバ時刻で保存する」わけではない。サーバ時刻（`server_received_at`）へ置換するのは、`|offset|` が X （分オーダーの想定）

- を超える、または補正後の時刻が時系列的に破綻する（対象 `table_session` 開始前・`server_received_at` より未来等）ケースに限られ、しかも破綻した時刻だけを個別に置換する。X 超過そのものを理由にレコードは拒否しない（上記「`offset`」の許容上限 X」のとおり）。いずれの補正・置換でも低信頼フラグは立てる。
- 遅延しきい値 Y（リアルタイム性の限界／分オーダー）＝未決の提案：
 - 判定対象と条件：オフラインで新規作成され `serve_status = PENDING`（まだ提供していない）の明細について、滞留時間＝`server_received_at`－補正後 `registered_at` がしきい値 Y（15分を想定）を超えるか否かで動きを分ける。滞留時間はおおよそ「オフライン継続時間＋キュー送信遅延」に相当する。いまさら自動で KDS を鳴らしても調理オペレーション上は無意味なことがある（KDS 表示順は `registered_at` 基準のため、古い明細は先頭に割り込む）ことが理由。
 - Y 以内：現行どおり。`PENDING` オフライン明細は `registered_at` 基準で通常どおり `kitchen_ticket` を発行し KDS に自動表示する。
 - Y 超過（提案する動き）：
 - 明細は通常どおり INSERT する。売上・在庫・`business_date` 算出も普通に走る（拒否しない）。
 - `time_low_confidence` とは別に「遅延」フラグを立てる。
 - `kitchen_ticket` を自動発火させない。代わりにホール／POS 端末へ「〇分前のオフライン注文です。調理しますか？」の確認を出し、スタッフに調理要否を委ねる。
 - 「調理する」→ その時点で `kitchen_ticket` を発行し KDS に表示。
 - 「不要／取消」→ 当該明細を取消（調理対象外）にする。すでに提供実績がある場合は回収不能としてロス計上（下記「`CLOSED` セッション／`FINALIZED` check への着地」と同じ扱い）。
 - 未決：既存の未決事項「`kitchen_ticket` 抑止」の細目（ミュート照合レーンの要否）と同じ論点。Y の具体値・「遅延」フラグの列名・確認UIの要否は実装スパイクで確定する（03 7章3）。
 - 営業日境界／`daily_close`：`business_date` は原則 注文された営業日（補正後 `registered_at` + `store_business_day`）に帰属する。`registered_at` は日付ではなくスキュー補正後の時刻（`datetime`）で、これと営業日境界規則から営業日を導出する。オフラインで暦日をまたいでも、居酒屋の営業日境界（深夜～早朝）の内側であれば同じ `business_date` のまま。
 - 算出先の営業日がまだ締めていない場合：その本来の営業日に計上する（`daily_close ≠ CLOSED` なら過去日でもそのまま）。
 - 算出先の営業日がすでに `daily_close = CLOSED` の場合（D2）：本来の営業日ではなく、サーバが同期を処理する時点でオープン中（未締め）の営業日へ付け替えて計上する。「オンライン復帰の瞬間の日時」ではなく `daily_close` の状態で決まる「いま開いている営業日」である（例：営業日境界が朝5時で 端末が深夜3時に復帰した場合、前営業日がまだ開いていればそちらへ計上）。補正後 `registered_at` は実際の注文時刻として列に残し、「前営業日からの遅延計上」を示す理由コード／フラグを明細に立てる。締め済みの `daily_close` へは遡及しない（`CLOSED` の不変性を維持）。
 - 例外（低信頼明細）：`time_low_confidence = true` の明細は `registered_at` を信用せず、`business_date` を紐づく `guest_check.business_date` から決める（B2）。
 - フェーズ1では、遅延同期が `CLOSED` セッション／`FINALIZED` check に着地した明細は代金回収せず `domain_event` にロス記録するのみ（上記「`CLOSED` セッション／`FINALIZED` check への着地」）。オフライン許容時間の絶対上限（超過時に新規入力を止めるか）は引き続き未決。
 - 復旧処理：ネットワーク復帰時、クライアントはキューに溜めた未送信レコードを、親子1組（サブツリー）を1トランザクションとして上記フラット形式で送信順に再生する。サーバ側の処理順は受信順でよい（同一卓内の注文は追記のみで順序整合性への影響がないため）。
 - 依存順の解決はアプリ層のトポロジカルソートで行う：サーバはサブツリー受信後、`client_ref_id` の索引と FK 値（`order_id`／`order_line_id`／`remake_of_line_ref`）からバッチ内の依存グラフを構築し、アプリ層でトポロジカルソートしてから、参照先が先に来る順で INSERT する。DBの遅延制約（`DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`）は採用しない。理由：(1) サーバは一時ID→確定IDの差し替えのためにどのみち依存グラフを組む必要があり、ソートの追加コストがほぼ無い、(2) FK 制約を通常の `IMMEDIATE` チェックのまま保てるため、不正な参照は問題の INSERT 時点で即座に検出でき、`COMMIT` まで遅れない、
 3. FK に `DEFERRABLE` を付ける DDL 変更が不要で、他テーブルと制約の扱いを揃えられる。
 - レスポンス形式：バッチ全体のエンベロープと、送信レコード全件に対応する `records[]` を返す。

```
{
  "server_received_at": "2026-09-08T12:34:56+09:00",
  "last_accepted_seq": 123,
  "records": [
    { "type": "customer_order", "client_ref_id": "S12-07-000123", "id": 5001, "status": "INSERTED" },
    { "type": "order_line", "client_ref_id": "S12-07-000124", "id": 88010, "status": "INSERTED",
      "server_fields": { "registered_at": "2026-09-08T11:02:00+09:00" } },
    { "type": "order_line_option", "client_ref_id": "S12-07-000125", "id": 90210, "status": "INSERTED" }
  ]
}
```

- エンベロープ：`server_received_at`（サーバ受信時刻）、`last_accepted_seq`（更新後の `staff_device.last_accepted_seq` のエコーバック。クライアントが確定済み位置を知る）。

- records[] の各要素：type（customer_order／order_line／order_line_option）、client_ref_id（一時ID）、id（確定bigint。status が INSERTED／DUPLICATE のとき必須、REJECTED のときは省略）、status、任意の server_fields（サーバが書き・導出した値。どの項目を上書きするかは端末時計の信頼性の未決事項に従う）、REJECTED 時の error（{ code, message, field? }）。
 - status：INSERTED（新規登録）／DUPLICATE（暮等スキップ＝再送。既発行の同じ id を返す）／REJECTED（業務検証で却下。error を持つ）／SKIPPED（上位レコードの失敗により検証・挿入を見送り。error は持たず、原因となった祖先の client_ref_id を skipped_due_to で示す）。
 - error.code の初期セット（文字列。§ 4.1 の enum 方針に準拠しアプリ側で定数管理）：SOLD_OUT／ITEM_SUSPENDED／ITEM_INACTIVE／SESSION_CLOSED／INVALID_QUANTITY／OPTION_INACTIVE／REMAKE_TARGET_NOT_FOUND／PERMISSION_DENIED。
 - 網羅性：送信した全レコードについて必ず1要素を返す。クライアントはこれで全件の張り替え完了を検証する。再送安定性：同じサブツリーを再送しても各 client_ref_id に対して同じ id を返す（status は DUPLICATE になりうる）。
 - レスポンスもリクエストと同じくフラット構造（入れ子にしない）。
- 部分失敗時の扱い（ハイブリッド）：サーバ検証は2段階で行う。

1. サブツリー前提の検証（all-or-nothing）：親 customer_order の妥当性、対象 table_session が注文受付可能な状態か、依存グラフが解決できるか（構造整合性）。ここで落ちたらサブツリー全体をロールバックし、何もコミットしない。親を REJECTED（該当 error.code）、配下の全 order_line／order_line_option を SKIPPED（skipped_due_to＝親の client_ref_id）で返す。
 2. 個々の明細の業務検証（部分コミット）：order_line／order_line_option を1件ずつ検証する。通ったレコードと親はコミットする。落ちた order_line は REJECTED、その配下の order_line_option は SKIPPED（skipped_due_to＝当該明細の client_ref_id）で返す。他の正常な明細のコミットには影響しない。
- リトライ可否：レスポンスに明示フィールドは置かない。error.code 付きの REJECTED は永続的失敗とみなし、クライアントは自動再送せず、当該明細をエラー状態にしてスタッフへエスカレーションする。一時的失敗はトランスポート層で判定する——同期API呼び出しが 5xx／タイムアウト／ネットワークエラーで返った場合は、バッチ全体を指数バックオフで再送する（サブツリーは暮等なので安全）。将来 after_delay 相当（一定時間後に自動再試行すべき業務失敗）が必要になった時点で、retryable＋retry_after を追加する。
 - 却下された明細に対応する料理がオフライン中にすでに提供済みだった場合の監査／廃棄ロス連携は、上記「CLOSED セッション／FINALIZED check への着地」と同じ扱い——回収不能として domain_event に記録し、棚卸し・ロス計上で処理する——をフェーズ1の既定とする。部分失敗バッチの HTTP ステータス 規約は実装スパイクで確定する（03 7章3）。

- クライアント側の一時ID⇄確定ID対応表の保持期間：クライアントは、あるレコードの client_ref_id → 確定id 対応を、そのレコードが属する table_session が CLOSED になるまでローカル（IndexedDB 等）に保持し、CLOSED を検知した時点で当該セッション分のエントリを破棄する（CLOSED 後はその明細に対する操作が発生しないため）。対応表は各ローカルレコードとは別の索引として持つ。アプリ再インストールをまたいだ保持は不要（端末初期化時は staff_device が RETIRED になり端末IDを再発番するため、旧一時IDは以後使われない）。バックストップとして、CLOSED を長期間観測できないセッションのエントリは固定TTL（例：72時間）で破棄する。サーバ側は customer_order／order_line／order_line_option の client_ref_id 列を § 10 の保持期間まで永続保持するため、これはクライアント端末のローカルコピーの寿命のみを定める規定。

10. データ保持・アーカイブ方針（確定値）

02 2.5 および DAT-04／NFR-13 の「仮置き」値を、以下のとおり確定する（02 11.2 の法務確認は引き続き並行実施し、確定後に本章を必要なら改訂する）。

データ区分	対象テーブル	保持期間	根拠・備考
取引・帳簿系	order_line, guest_check*, payment, refund, daily_close, sales_daily_report*, receipt	10年	法人税法上の帳簿書類保存期間（原則7年、欠損金繰越等で最長10年）に安全側で合わせる。
ドメインイベント	domain_event	オンライン13か月＋コールド10年	§ 8 のとおり。分析・AI基盤の直近データ参照性能と長期保持を両立。
監査ログ	audit_log	5年	02 の「重要操作5年」に統一し、区分運用（1年/5年の出し分け）による実装・運用の複雑化を避ける。
予約・個人情報	reservation（guest_* 列）, user, staff	退会時に削除。通常運用中はテナント契約継続中は保持	DAT-05。テナント退会時のデータ削除手順は § 11 で別途定義。
シフト・勤怠	shift_*, time_clock	労働基準法の記録保存義務	CON-06

		に合わせ5年（貸金台帳等の保存期間の目安）
--	--	-----------------------

11. 退会・データ削除

- テナント（company）退会時、contract_status を CANCELLED にしたうえで、90日間は復元可能な猶予期間としてデータを保持する。猶予期間経過後、個人情報を含むテーブル（user、reservation の guest_* 列、staff、time_clock 等）を対象にPIIを匿名化（氏名・連絡先をハッシュ化した仮名に置換）し、取引金額等の集計に必要な行自体は § 10 の保持期間まで残す。
- エクスポート（DAT-07）は退会前に必ず案内し、CSVダウンロードの機会を提供する。

12. Mermaid図のPDFレンダリング方針（確定・実運用済み）

03 冒頭で「PDF化ではコードのまま出力されるため、プリレンダリングが必要」としていた論点を、2026-09-05 に本リポジトリの docs/pdf/*.pdf 生成で以下のとおり確定・実運用した。

- docs/*.md 中の mermaid フェンス（````mermaid`）を、`npx --yes @mermaid-js/mermaid-cli@11`（mmdc）で図ごとにPNG化する（背景白、フォントは Noto Sans CJK JP）。
- mermaid-cli はヘッドレスChromeを介して描画するため、実行環境に libnss3 / libnspr4 / libasound2t64 が必要（WSL2 の最小構成には無く、`sudo apt-get install` が別途必要だった）。
- PNG化した図をMarkdownの一時コピーに埋め込み、`pandoc --pdf-engine=wkhtmltopdf` でPDF化する。日本語表示には Noto Sans CJK JP（本文）／Noto Sans Mono CJK JP（コード）を指定したCSSを用いる。
- この手順はドキュメントPDF化専用であり、§ 6.5 の帳票（レシート／領収書）生成では採用しない（本番サーバに Chrome／Node.js を同梱したくないため）。

13. 実行環境・CI/CD（01 5.6 を確定）

- 本番実行環境：コンテナ（Docker）。ホスティング先（クラウド事業者）は未確定（02 11.1 の経営判断待ち）。
- マイグレーション：Flyway。デプロイパイプラインで `flyway migrate` をアプリ起動前に実行する。
- CI：GitHub Actions で `mvn verify`（バックエンド：単体テスト+ArchUnitのテナント境界検査）、`npm run build && npm test`（フロントエンド）を実行する。
- Hibernate の `ddl-auto` は `validate` 固定（§ 2）。スキーマ変更は必ずFlywayマイグレーション経由。

14. 次のステップ

- 本書のレビュー（DDLの過不足、customer_order / guest_check への物理テーブル名変更の影響確認）。
- Flyway V1__init_schema.sql として本書 § 4 のDDLを実装し、既存 users テーブルへのマイグレーション（§ 4.3）を検証環境で先行実施する。
- 02 11.1／11.2に残る経営判断・法務確認（決済代行の最終選定、保持期間の最終法務確認）と並行して、フェーズ1のバックログ化（エンティティ単位のCRUD・状態遷移をまたぐユースケースのストーリー分解）を進める。

15. フェーズ1凍結後も開いている項目（承知のうえの先送り）

01 - 04 は2026-09-09 にフェーズ1向けに凍結した。下記は「設計漏れ」ではなく、スキーマを作り直す性質のものではないと確認したうえで意図的に先送りしている項目である。V1__init_schema.sql の着手を止めない。

#	項目	決める場・時期
1	offset 許容上限 X の既定値・格納方式（汎用設定テーブル新設か環境変数か）・安全レンジ	実機のクロックドリフト実測にもとづく実装スパイク
2	D2 遅延計上フラグの列名、sales_daily_report での前日遅延計上の表示方法（内数・脚注）	実装スパイク（03 7章3）

3	端末のオフライン許容時間の上限（超過時の読み取り専用移行を含む）	フェーズ2。上記 x と同じ運用設定の器に載せる
4	receipt の適格請求書の具体レイアウト（様式・記載項目の配置）	Thymeleaf テンプレート実装時（生成方式は § 6.5 で確定済み）
5	KDS の照合レーン／ステーション振り分け、滞留指標の明細単位化	フェーズ2（§ 9）
6	ホスティング先の選定、クレジットカード決済代行（Square 第一候補）の最終確定・契約主体	02 11.1 の経営判断（実装と並行）
7	データ保持期間（§ 10 の 10 年／5 年）の最終法務確認、Web 予約フォームの特商法・個人情報保護法の表示・同意要件	02 11.2 の法務確認（実装と並行）
8	guest（顧客）エンティティの物理設計（会員登録・予約履歴）	フェーズ2（03 7 章 11）